模论与线性代数讲义

用 $F[x]$-模与范畴论的语言看线性代数：从坐标矩阵到有理标准型、Jordan 型、谱投影与 Kalman 能控性

作者：刘昊岳

2026 年 10 月 14 日

本讲义的核心口号只有一句：**用一个环的数乘，去吸收一个算子的迭代**。我们将证明：一旦把”线性变换 A 反复作用”这件事翻译成”多项式环 $F[x]$ 对线性空间做数乘”，那么线性代数中一切看似彼此孤立的结构——极小多项式、不变子空间、有理标准型、*Jordan* 标准型、矩阵相似、特征子空间、e^{At}、*Kalman* 能控性、*Krylov* 子空间——就都成为同一个模分解定理在不同坐标下的影子。

目录

导言：为什么要用“模论与范畴论”的语言看线性代数？ **3**

1 第一部分：【预判扫盲篇】跨入模论前必须填平的四大认知断层 **4**
- 1.1 断层一：从域 F 到主理想整环 $F[x]$——失去“除法”后我们靠什么活？ 4
- 1.2 断层二：史上最大误区——为什么 $V = F^n$ 是自由线性空间，而 V_A 却是“纯挠模”？ 6
- 1.3 断层三：商环 $F[x]/(d(x))$ 到底长什么样？（拒绝抽象等价类） 8
- 1.4 断层四：外直和 $\bigoplus$、内直和与范畴论中的双积（Biproduct） 9

2 第二部分：【不可绕过的基石】范畴同构、泛性质与字典翻译 **11**
- 2.1 一元多项式环 $F[x]$ 的泛性质（Universal Property） 11
- 2.2 严格的范畴同构：$\mathbf{fdEnd}_F \cong F[x]\text{-}\mathbf{fdMod}$ 12
- 2.3 态射的翻译：为什么 $\mathrm{Hom}_{F[x]}(V_A, V_B)$ 自动强制了矩阵交织 $PA = BP$？ 13
- 2.4 全套双语翻译大字典（线性代数 $\leftrightarrow$ 模论 $\leftrightarrow$ 范畴论） 15

3 第三部分：【重要核心枢纽】模分解中的态射机制与两大标准型的统一 **15**
- 3.1 投影算子 p_i 与包含态射 ι_i 如何锁死 A-不变子空间？ 15
- 3.2 同构态射 $\Phi : \bigoplus_{i=1}^{k} F[x]/(d_i(x)) \xrightarrow{\sim} V_A$ 的解剖级构造 18
- 3.3 伴随矩阵的自然涌现：验证 Φ 字面上就是“有理标准型” 21
- 3.4 打通任督二脉：中国剩余定理（CRT）如何把“有理标准型”变成“Jordan 标准型”？ 23

4 第四部分：【手把手算例篇】3×3 矩阵的全流程解剖（拒绝任何跳步） **27**
- 4.1 Smith 标准型与不变因子 27
- 4.2 显式构造 Φ 与 Φ^{-1} 33
- 4.3 显式求出投影矩阵 p_1, p_2 并逐条验证代数性质 35
- 4.4 再用中国剩余定理把第二块 $F[x]/(x(x-1))$ 拆成 Jordan 型 37

5 第五部分：【惊异拓展与硬核工程价值】这究竟有什么用？ 39

5.1 惊异洞察一：交换子之谜——为什么有些与 A 可交换的投影算子“死活写不成” A 的多项式？ 39

5.2 硬核工程价值一：Kalman 能控性就是循环模 43

5.3 硬核工程价值二：拉普拉斯变换、部分分式与矩阵函数 e^{At} 45

5.4 硬核工程价值三：数值线性代数中的 Krylov 子空间算法 47

结语：一张总揽全局的范畴与模论思维导图 50

导言：为什么要用“模论与范畴论”的语言看线性代数？

传统线性代数讲义习惯于把研究对象直接设定为矩阵：给定 $A \in M_n(F)$，计算 $\det(\lambda I - A)$、求特征向量、判定能否对角化、求 Jordan 标准型。这套工作流在计算上无可指责，却在概念上极不经济——它把“算子”与“算子在某组基下的像”混为一谈，于是每一个定理都要额外声明“结论与基的选取无关”，而真正的对象（不变子空间、循环分解、标准型）反而被坐标计算的噪声淹没。

本讲义走另一条路。我们将反复使用同一个技术动作：

用一个环的数乘，去吸收一个算子的迭代。

具体地说，给定 F-线性空间 V 与算子 $A \in \mathrm{End}_F(V)$，我们规定多项式 $p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d$ 对向量的作用为

$$p(x) \cdot v \;:=\; p(A)v \;=\; a_0 v + a_1 Av + a_2 A^2 v + \cdots + a_d A^d v, \tag{0.1}$$

即“把 x 代成 A，把乘法代成算子复合”。这样一来，那句看似无聊的恒等式 $x\cdot(p(x)\cdot v) = (xp(x))\cdot v$ 正是 $A\big(p(A)v\big) = p(A)(Av)$，也就是“$A$ 与 A 的多项式可交换”。于是：

- **算子迭代** $v \mapsto Av \mapsto A^2 v \mapsto \cdots$ 变成了**环元素数乘**；
- A**-不变子空间**变成了**子模**；
- **极小多项式**变成了**零化子理想** $\mathrm{Ann}(v)$ **的生成元**；
- **有理标准型、Jordan 标准型**变成了**主理想整环上有限生成挠模的结构定理**；
- **矩阵相似**变成了 $F[x]$**-模同构**。

0.1 两种世界观的“维度差”

矩阵视角（坐标依赖）	模–范畴视角（无坐标）
对象是 $n\times n$ 的数表 A，一切结论都要先选一组基	对象是二元组 (V, A)，基只是用来读取结论的工具
$P^{-1}AP$ 的计算要逐项乘开	模同构 $\Phi : V_A \xrightarrow{\sim} V_B$ 的存在性推出了 $B = PAP^{-1}$
“特征子空间、广义特征子空间、循环子空间”并列罗列，彼此关系靠技巧推导	全部是同一条分解定理 $V_A \cong \bigoplus F[x]/(d_i)$ 的不同侧面
e^{At}、$\det(sI-A)$、部分分式、留数分别当作三套公式背诵	它们是同一个中国剩余定理插值恒等式在时域/频域/代数上的三种写法

0.2 全书路线图

1. **扫盲（第一部分）**：先补齐四个认知断层——$F[x]$ 为什么是主理想整环、V_A 为什么是纯挠模且没有基、商环 $F[x]/(d)$ 到底长什么样、直和与双积的关系。
2. **翻译（第二部分）**：用 $F[x]$ 的泛性质说明“模结构 = 代数同态 ρ_T”，并证明算子范畴与有限维 $F[x]$-模范畴是同构（不是等价的弱化版）。
3. **枢纽（第三部分）**：解剖同构 $\Phi : \bigoplus F[x]/(d_i) \xrightarrow{\sim} V_A$，让伴随矩阵“自然涌现”，再用中国剩余定理把有理标准型升级为 Jordan 标准型，并显式构造谱投影算子。

4. **算例（第四部分）**：对一个具体的 3×3 矩阵，一步不落地算完整套流程。
5. **应用（第五部分）**：Frobenius 交换子定理、Kalman 能控性、矩阵指数、部分分式与 Krylov 子空间——证明这套抽象代数就是现代控制与数值计算的内核。

1 第一部分：【预判扫盲篇】跨入模论前必须填平的四大认知断层

1.1 断层一：从域 F 到主理想整环 $F[x]$——失去“除法”后我们靠什么活？

【预判扫盲与防坑指南】先讲结论，再讲为什么

F 里每个非零元都可逆，所以 F 里可以“随便除”。$F[x]$ 里只有非零常数可逆，于是 x 与 1 的地位天差地别，$F[x]$ 不再是域。但请放心：我们不需要域，我们只需要一个比域稍弱的性质——**带余除法**。有了它，$F[x]$ 就是主理想整环，而“主理想整环上有限生成模的结构定理”就足以吞下整部线性代数。

定理 1.1 ($F[x]$ **的单位群**) 设 F 是域，则 $F[x]^\times = F^\times = F\setminus\{0\}$，即 $F[x]$ 中可逆元恰为非零常数。

证明. $0\neq c\in F$ 显然可逆（逆为 $c^{-1}\in F$）。反之设 $f,g\in F[x]$ 满足 $fg=1$。若 $f\neq 0$，由次数公式 $\deg(fg)=\deg f+\deg g$ 得 $\deg f+\deg g=\deg 1=0$，而次数非负，故 $\deg f=\deg g=0$，即 f,g 都是非零常数。 □

由此可见：在 $F[x]$ 中，$\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 一般不是一个多项式；唯一能“整除掉”的是把分子写成 $qg+r$ 的形式。这正是下一节的核心工具。

定理 1.2 (**带余除法 / 欧几里得算法**) 设 F 为域，$f,g\in F[x]$，$g\neq 0$。则存在唯一的 $q,r\in F[x]$ 使得

$$f=qg+r,\qquad \text{其中}r=0\ \text{或}\ \deg r<\deg g.$$

证明. **（唯一性）** 设 $f=qg+r=q'g+r'$ 满足上述条件，则

$$(q-q')g=r'-r.$$

若 $q\neq q'$，则左边次数 $\geq\deg g$；而右边若 $r'-r\neq 0$ 则次数 $<\deg g$，若 $r'=r$ 则右边为 0。两种情况都不能等于一个次数 $\geq\deg g$ 的非零多项式，矛盾。故 $q=q'$，进而 $r=r'$。

（存在性） 对 $\deg f$ 作归纳。若 $f=0$ 或 $\deg f<\deg g$，取 $q=0$，$r=f$ 即可。设 $\deg f=m\geq\deg g=n$，记 $f=a_mx^m+\cdots$，$g=b_nx^n+\cdots$（$a_m,b_n\neq 0$）。令

$$q_1=\frac{a_m}{b_n}x^{m-n}\in F[x],\qquad f_1=f-q_1g.$$

其中 $\frac{a_m}{b_n}\in F$ 是合法的（F 是域，$b_n\neq 0$），且 f_1 的 x^m 项系数为 $a_m-\frac{a_m}{b_n}\cdot b_n=0$，故 $\deg f_1<m$。由归纳假设，存在 q_2,r 使得 $f_1=q_2g+r$ 且 $r=0$ 或 $\deg r<\deg g$。于是 $f=(q_1+q_2)g+r$，取 $q=q_1+q_2$ 即得所求。 □

注意：带余除法能成立的关键，是首项系数 $b_n\neq 0$ 在 F 中可逆。这就是为什么同样的论证不能搬到 $\mathbb{Z}[x]$ 上去（例如 x^2 除以 $2x+1$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中没有商余式，因为首项系数 2 在 $\mathbb{Z}$ 中不可逆）。

定理 1.3 ($F[x]$ **是主理想整环**) 设 F 为域，$I\trianglelefteq F[x]$ 是理想。则存在唯一的首一多项式 $d\in F[x]$ 使得 $I=(d)=\{df:\ f\in F[x]\}$（约定 $I=0$ 时 $d=0$，此时 $I=(d)$ 自动成立）。

证明. 若 $I=(0)$ 无需证明。否则取 $d\in I\setminus\{0\}$ 使 $\deg d$ 最小。任取 $f\in I$，作带余除法（定理 1.2）：$f=qd+r$，其中 $r=0$ 或 $\deg r<\deg d$。由于 $r=f-qd\in I$（理想对减法与 $F[x]$-倍数封闭），若 $r\neq 0$ 就与 d 的次数最小性矛盾，故 $r=0$，即 $f=qd\in(d)$。于是 $I\subseteq(d)$；反向包含 $(d)\subseteq I$ 显然。故 $I=(d)$。

唯一性：若 d,d' 都是首一且 $(d)=(d')$，则 $d\mid d'$ 且 $d'\mid d$，于是 $d'=ud$，其中 $u\in F[x]^\times=F^\times$（定理 1.1）。两者首一迫使 $u=1$，故 $d=d'$。 □

推论 1.4 (Bézout **恒等式**：**最大公因式的线性表示**) 设 $f_1,\dots,f_n\in F[x]$ 不全为零，$I=(f_1,\dots,f_n)$ 的首一生成元为 g。则

1. $g=\gcd(f_1,\dots,f_n)$（首一最大公因式）；
2. 存在 $u_1,\dots,u_n\in F[x]$ 使得 $u_1f_1+\cdots+u_nf_n=g$。

特别地，两个多项式 f,h 互素（$\gcd(f,h)=1$）当且仅当存在 u,v 使 $uf+vh=1$。

证明. 由定理 1.3，$I=(g)$ 且 $g\in I$，故可写 $g=\sum_i u_if_i$，即 (2)。另一方面 $f_i\in I=(g)$ 表明 $g\mid f_i$ 对每个 i 成立，故 g 是公因式。若 h 是任意公因式，则每个 $f_i\in(h)$，于是 $I=(f_1,\dots,f_n)\subseteq(h)$，故 $g\in(h)$，即 $h\mid g$，$\deg h\le\deg g$。因此 g 就是（首一）最大公因式。 □

推论 1.5 (**不可约 = 极大理想**) 设 $0\neq f\in F[x]$ 不是单位元。则下列四条等价：**(1)** f 不可约（不能写成两个非单位之积）；**(2)** (f) 是极大理想；**(3)** $F[x]/(f)$ 是域；**(4)** (f) 是素理想。

证明. **(1)⇒(2)** 设 $(f)\subseteq J\subseteq F[x]$。由定理 1.3 有 $J=(h)$。若 h 是单位，则 $J=F[x]$；若 h 不是单位，则由 $f\in(h)$ 得 $f=hg$；h 非单位且 f 不可约迫使 g 是单位，于是 $(h)=(f)$，即 $J=(f)$。故 (f) 极大。**(2)⇒(3)** 一般事实：I 极大 $\iff$ R/I 是域（$I\subseteq J\subsetneq R$ 对应 R/I 的含 0 的真理想）。**(3)⇒(4)** 域是整环，而 R/I 是整环 $\iff$ I 素。**(4)⇒(1)** 设 $f=gh$；则 $gh=f\in(f)$，由素性 $g\in(f)$ 或 $h\in(f)$。若 $g\in(f)$ 则 $f\mid g$，结合 $g\mid f$ 得 g 是单位（同理 $h\in(f)$ 时 h 是单位）。故 f 不可约。 □

【预判扫盲与防坑指南】不要想当然地以为“多项式环一定好”

$F[x]$ 是 PID 的关键是它只有一个变元并且系数在域里。多一个变元、或把系数换成整环，就会崩掉：

- $\mathbb{Z}[x]$ **不是** PID：理想 $(2,x)$ 不是主理想。证明：若 $(2,x)=(g)$，则由 $2\in(g)$ 得 $g\mid 2$，故 g 只能是 $\pm1,\pm2$。若 $|g|=1$ 则 $(g)=\mathbb{Z}[x]\ni 1$，但 $(2,x)$ 中任意元素在 $x=0$ 处取值都是偶数，故 $1\notin(2,x)$，矛盾；若 $g=\pm2$ 则 $x\in(2)$，这不可能（x 的系数 1 是奇数）。
- $F[x,y]$ **不是** PID：理想 (x,y) 不是主理想。证明：若 $(x,y)=(g)$，则 $g\mid x$，对 x 作因式分解可知 g 只能是常数或常数的 x 倍（因为 x 在 $F[x,y]$ 中的因式分解就是 $c\cdot x$）；若 g 是常数则 $(g)=F[x,y]\neq(x,y)$；若 $g=cx$ 则 $y\notin(x)$，矛盾。

对线性代数而言，$n\ge 2$ 时的“多变量算子环”就是 $F[A]$ 中同时考虑多个算子的问题，它会立刻失去 PID 的全部便利——这正是“单个算子”这件事为何如此珍贵。

【核心定理与范畴翻译】为什么“主理想”三个字几乎是整部线性代数的总根源

1. **理想皆主 ⇒ 零化子理想** $\mathrm{Ann}(v)$ **也是主的**：于是极小多项式（$\mathrm{Ann}(v)$ 的首一生成元）以及整模的极小多项式 $m_A(x)$（$\mathrm{Ann}(V_A)$ 的首一生成元）都自动存在且唯一。

2. **PID 上有限生成无挠模自由 + 子模自由（Smith 标准型的存在性）**：这给出 V_A 的循环分解 $V_A \cong \bigoplus_i F[x]/(d_i)$，即不变因子与有理标准型的存在性。
3. **PID 是唯一分解整环（UFD）**：于是“不可约因子”扮演素数角色，把不变因子分解成初等因子 $p_j(x)^{e_j}$，这正是 Jordan 标准型的代数来源（见 §3.3）。
4. **Bézout 恒等式**：互素性给出 $uf + vh = 1$，代入算子得 $u(A)f(A) + v(A)h(A) = I$，由此构造出正交幂等元（谱投影算子），这是中国剩余定理逆同构的实现手段（见 §3.3）。

换言之：带余除法 $\Rightarrow$ PID $\Rightarrow$ 结构定理 $\Rightarrow$ 两大标准型。

1.2 断层二：史上最大误区——为什么 $V = F^n$ 是自由线性空间，而 V_A 却是“纯挠模”？

定义 1.6 (**模、自由模、挠元，三连定义**) 设 R 是含单位元的交换环。一个 **R-模** $(M, +, \cdot)$ 就是阿贝尔群 $(M, +)$ 连同数乘 $R \times M \to M$, $(r, m) \mapsto r \cdot m$，满足

$$r(m+n) = rm + rn, \quad (r+s)m = rm + sm, \quad (rs)m = r(sm), \quad 1_R m = m.$$

R 是域 F 时，F-模就是 F-向量空间。

- M 称为 **自由模**，若存在基 $\{e_i\}_{i \in I}$：任意 m 均可唯一地写成有限和 $m = \sum_i r_i e_i$（只有有限多个 $r_i \neq 0$）。此时记 $M \cong R^{(I)}$；I 有限且 $|I| = n$ 时记 $M \cong R^n$，称 n 为**秩**。
- $m \in M$ 称为 **挠元**（torsion element），若存在非零的 $p \in R$ 使 $p \cdot m = 0$。若 M 的每个元素都是挠元，称 M 为 **挠模**。
- 对 PID 上有限生成模，恒有分解 $M \cong R^r \oplus$(挠部分)，其中 R^r 称为**自由部分**，r 称为 M 的**秩**。

现在把 V（n 维 F-空间，$\dim_F V = n$）与算子 $A \in \mathrm{End}_F(V)$ 放在同一张桌子上比较。

- 把 F 作用在 V 上（F-模结构）：这是一个自由模，基就是任意一组 F-基，秩 $= \dim_F V = n$。没有挠元：$c \cdot v = 0$ 且 $c \neq 0$（$c \in F$）$\Rightarrow v = 0$。
- 把 $F[x]$ 作用在 V 上（$F[x]$-模结构 ρ_A，即 $p \cdot v = p(A)v$）：我们马上证明它是纯挠模、秩为 0、没有基。

命题 1.7 (V_A **是挠模**) 设 $\dim_F V = n < \infty$，$A \in \mathrm{End}_F(V)$。则对任意 $v \in V$ 都存在非零 $p \in F[x]$ 使 $p \cdot v = 0$。

证明. 考虑 $n+1$ 个向量 $v, Av, A^2v, \ldots, A^n v$。它们都在 n 维空间 V 中，必 F-线性相关：存在不全为零的 $c_0, \ldots, c_n \in F$ 使 $\sum_{i=0}^{n} c_i A^i v = 0$。令 $p(x) = \sum_{i=0}^{n} c_i x^i$，则 $p \neq 0$（系数不全为零）且 $p(A)v = 0$，即 $p \cdot v = 0$。 □

定理 1.8 (Cayley–Hamilton：**整模的零化子非零**) 设 $A \in M_n(F)$，$\chi_A(x) = \det(xI - A) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$。则 $\chi_A(A) = 0$。因此 $\mathrm{Ann}_{F[x]}(V_A) \supseteq (\chi_A(x)) \neq 0$，即整个 V_A 被一个非零多项式零化。

证明. 由伴随矩阵的定义（对任意方阵 M 有 $M \operatorname{adj}(M) = \det(M) I$），

$$(xI - A)\operatorname{adj}(xI - A) = \det(xI - A)\, I = \chi_A(x)\, I. \tag{$*$}$$

$\operatorname{adj}(xI-A)$ 的每个元素都是 $xI-A$ 的某个 $(n-1)$ 阶子式的带符号和，而 $xI-A$ 的元素次数 ≤ 1，故每个元素次数 $\le n-1$。于是可唯一写成矩阵系数多项式

$$\operatorname{adj}(xI-A)=\sum_{k=0}^{n-1}B_k x^k,\qquad B_k\in M_n(F).$$

把 $xI-A=\sum$ 形式代入 $(*)$ 并按 x 的幂次比较系数（这是合法的：等式两边都是以 $M_n(F)$ 为系数的多项式），得

$$B_{n-1}=I\quad(\text{比较}x^n),\qquad B_{k-1}-AB_k=a_kI\quad(1\le k\le n-1),\qquad -AB_0=a_0I\quad(\text{比较常数项}).$$

把 $B_{k-1}=AB_k+a_kI$（$1\le k\le n-1$）左乘 A^{k-1} 得

$$A^{k-1}B_{k-1}=A^kB_k+a_kA^{k-1},$$

对 $k=1,\dots,n-1$ 求和：

$$\underbrace{\sum_{k=1}^{n-1}A^{k-1}B_{k-1}}_{=B_0+AB_1+\cdots+A^{n-2}B_{n-2}}=\underbrace{\sum_{k=1}^{n-1}A^kB_k}_{=AB_1+\cdots+A^{n-1}B_{n-1}}+\sum_{k=1}^{n-1}a_kA^{k-1}.$$

两边公共项 $AB_1,\dots,A^{n-2}B_{n-2}$ 相消，并注意 $B_{n-1}=I$，得

$$B_0-A^{n-1}=\sum_{k=1}^{n-1}a_kA^{k-1}.$$

最后左乘 A：$AB_0-A^n=\sum_{k=1}^{n-1}a_kA^k$；代入 $AB_0=-a_0I$ 得

$$-a_0I-A^n=\sum_{k=1}^{n-1}a_kA^k\iff A^n+a_{n-1}A^{n-1}+\cdots+a_1A+a_0I=0,$$

即 $\chi_A(A)=0$。 □

推论 1.9 V_A 是有限生成纯挠 $F[x]$-模：$\operatorname{Ann}_{F[x]}(V_A)=(\chi_A)\neq 0$，秩为 0，自由部分为 0。

证明. “有限生成”：取 V 的一组 F-基 $b_1,\dots,b_n$，则由 $F\subseteq F[x]$ 可知它也是 $F[x]$-生成元集。“挠”：定理 1.8 给出 $\chi_A\neq 0$ 且 $\chi_A\cdot v=0$ 对一切 v 成立。“自由部分为 0”：若 V_A 含自由部分 $F[x]^r$ 且 $r\ge 1$，则 $\dim_F V\ge\dim_F F[x]=\infty$（$F[x]$ 有 F-基 $\{1,x,x^2,\dots\}$，是无穷维的），与 $\dim_F V=n<\infty$ 矛盾。 □

定理 1.10 (V_A **没有基（只要** $V\neq 0$**）**) 作为 $F[x]$-模，V_A 是纯挠的，故它不可能有基，只可能有生成元集。

证明. 先证一个引理：自由模没有非零挠元。设 $M\cong R^{(I)}$ 以 $\{e_i\}$ 为基，$m=\sum_{i\in J}a_ie_i\neq 0$（$J$ 有限，某个 $a_{i_0}\neq 0$），若 $p\cdot m=0$ 则 $\sum_{i\in J}(pa_i)e_i=0$，由基的唯一性表达得 $pa_i=0$ 对一切 $i\in J$；特别地 $pa_{i_0}=0$，而 $R=F[x]$ 是整环且 $a_{i_0}\neq 0$，故 $p=0$。

于是若 V_A 有基，它就是自由模，由引理它没有非零挠元；但由推论 1.9，V_A 的每个元素都是挠元，只要 $V\neq 0$ 就取 $v\neq 0$ 得矛盾（$\chi_A\cdot v=0$ 且 $\chi_A\neq 0$）。所以 V_A 没有基，只有生成元集；而“最少需要几个生成元”正是不变因子的个数 k（见 §5.1、§5.2）。 □

【预判扫盲与防坑指南】“维数 n”与“基”的两套含义，必须分清

- $\dim_F V = n$ 说的是：V 作为F-模是秩 n 的自由模，基就是 F-基；
- V_A 作为$F[x]$-模秩为 0（纯挠），没有基。它的“大小”不是由秩刻画，而是由不变因子序列 $d_1 \mid \cdots \mid d_k$ 刻画，且 $n = \sum_{i=1}^{k} \deg d_i$。

一个极容易踩的坑是：把 F-基（如 $\{e_1, e_2, e_3\}$）当成 $F[x]$-基。它确实是生成元集，但是“不自由”的：存在非零多项式 p 与向量 $v \neq 0$ 使 $p \cdot v = 0$——这在自由模里绝不可能发生。

1.3 断层三：商环 $F[x]/(d(x))$ 到底长什么样？（拒绝抽象等价类）

定义 1.11（**商环的构造，走一遍定义**）设 $0 \neq d \in F[x]$。在 $F[x]$ 上定义等价关系

$$f \sim g \iff d \mid (f-g) \iff f - g \in (d),$$

等价类记作 $[f] := f + (d) = \{\, f + dq : \ q \in F[x] \,\}$。令 $F[x]/(d) := \{[f] : f \in F[x]\}$，规定

$$[f] + [g] := [f+g], \qquad [f] \cdot [g] := [f \cdot g].$$

先验证良定义：若 $f' = f + dq_1$、$g' = g + dq_2$，则

$$f' + g' = (f+g) + d(q_1+q_2) \Rightarrow [f'+g'] = [f+g],$$

$$f'g' = fg + d\big(fq_2 + gq_1 + dq_1q_2\big) \Rightarrow [f'g'] = [fg],$$

故与代表元的选取无关。加法与乘法的结合律、分配律、交换律都从 $F[x]$ 直接继承，零元是 $[0] = (d)$，单位元是 $[1]$。于是 $F[x]/(d)$ 是交换环。

定理 1.12（**唯一的标准余数代表元**）设 $\deg d = r \geq 1$。则每个等价类 $[f] \in F[x]/(d)$ 中存在唯一的 $s \in F[x]$ 满足

$$\deg s < r \quad (\text{即} \deg s \leq r-1), \qquad [f] = [s].$$

换言之：$F[x]/(d)$ 的元素可以“按多项式表格”唯一地写作

$$[f] = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{r-1}x^{r-1} \pmod{d(x)},$$

而且这个写法一一对应、不重不漏。

证明. **存在性**：对 f 作带余除法（定理 1.2）：$f = qd + s$，其中 $s = 0$ 或 $\deg s < r$。于是 $f - s = qd \in (d)$，即 $[f] = [s]$。

唯一性：设 $[s] = [s']$ 且 $\deg s, \deg s' \leq r-1$。则 $s - s' \in (d)$，即 $d \mid (s - s')$，故存在 q 使 $s - s' = dq$。若 $s \neq s'$，则 $\deg(s-s') \geq \deg d = r$；但另一方面（次数在相减时不超过两者的最大者）$\deg(s-s') \leq \max(\deg s, \deg s') \leq r-1 < r$，矛盾。故 $s = s'$。 □

推论 1.13（**维数与标准基**）$\dim_F F[x]/(d) = \deg d = r$，且一组 F-基是

$$\{[1], [x], [x^2], \ldots, [x^{r-1}]\}.$$

证明. **张成**：由定理 1.12，任意 $[f] = [c_0 + c_1x + \cdots + c_{r-1}x^{r-1}] = c_0[1] + c_1[x] + \cdots + c_{r-1}[x^{r-1}]$，故这 r 个元素张成整个商环。**线性无关**：设 $\sum_{i=0}^{r-1} c_i[x^i] = [0]$，即 $c(x) := \sum_{i=0}^{r-1} c_i x^i \in (d)$。若 $c \neq 0$，则 $\deg c \leq r-1 < r = \deg d$；而 $d \mid c$ 要求 $\deg c \geq \deg d$，矛盾。故 $c = 0$，即所有 $c_i = 0$。 □

【预判扫盲与防坑指南】乘法法则：普通相乘，然后“逢 d 取余”

$F[x]/(d)$ 中的乘法没有神秘之处：

$$[f]\cdot[g]=\big[\ fg \text{ 除以 } d \text{ 的余式 }\big].$$

一切“环的运算”都是先按 $F[x]$ 的规则算，最后把结果用 $x^r\equiv -\big(a_0+a_1x+\cdots+a_{r-1}x^{r-1}\big)$（其中 $d=x^r+a_{r-1}x^{r-1}+\cdots+a_0$）约化到次数 $<r$。这就是“逢 d 替换为 0”。

例 1.14（五个必须亲手算一遍的例子）(1) 与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 对照。取 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$：$[7]+[5]=[12]=[0]$，$[7]\cdot[5]=[35]=[11]$。$F[x]/(d)$ 是同一件事的多项式版本。

(2) $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)\cong\mathbb{C}$。此时 $r=2$，标准基是 $[1],[x]$，且 $x^2+1\equiv 0$ 给出 $[x]^2=[-1]$。于是

$$\mathbb{R}[x]/(x^2+1)\ \longrightarrow\ \mathbb{C},\qquad [a+bx]\longmapsto a+bi$$

是环同构（满射显然；核是 $\{a+bx:a+bi=0\}=(x^2+1)$）。这说明“虚数单位 i 就是 $[x]$”。又 x^2+1 在 $\mathbb{R}$ 上不可约，由推论 1.5 商环是域。

(3) $\mathbb{Q}[x]/(x^2-x)$ **不是域，而且有明显零因子。**标准基为 $[1],[x]$，$r=2$，乘法表：

$$[1][1]=[1],\qquad [1][x]=[x],\qquad [x][x]=[x^2]=[x]\quad (\text{因}x^2-x\equiv 0\Rightarrow x^2\equiv x).$$

更有意思的是

$$[x]\cdot[x-1]=[x^2-x]=[0]\quad \text{而}\quad [x]\neq[0],\ \ [x-1]\neq[0]:$$

两个非零元素相乘为零，故这是含零因子的环，绝不是域。这与 $x(x-1)$ 不是不可约多项式完全一致，也与“两个特征子空间的直和”这件事遥相呼应（见 §4.4）。

(4) 显式带余除法。把 $3x^3-2x+5$ 化为 $\mathbb{Q}[x]/(x^2-x)$ 中的标准代表元：

$$3x^3-2x+5=3x\,(x^2-x)+(3x^2-2x+5),\qquad 3x^2-2x+5=3\,(x^2-x)+(x+5),$$

故

$$3x^3-2x+5=(3x+3)(x^2-x)+(x+5)\ \Longrightarrow\ [3x^3-2x+5]=[x+5]=5+x.$$

（验算：$(3x+3)(x^2-x)+(x+5)=3x^3-3x^2+3x^2-3x+x+5=3x^3-2x+5$。）

(5) 与算子的联系。在 $F[x]/(d)$ 上，“乘以 $[x]$”这个算子

$$\mu_x:F[x]/(d)\to F[x]/(d),\qquad [f]\mapsto[x]\cdot[f]=[xf]$$

在标准基 $\{[1],[x],\dots,[x^{r-1}]\}$ 下的矩阵就是 d 的**伴随矩阵** $C(d)$（见 §3.2 的完整计算）。于是“商环 $F[x]/(d)$”就是**一切循环算子的通用模型室**：任何一个循环模都由某个 $F[x]/(d)$ 代表。

1.4 断层四：外直和 $\bigoplus$、内直和与范畴论中的双积（Biproduct）

定义 1.15（外直和）设 $W_1,\dots,W_k$ 是 R-模。它们的**外直和**是

$$W_1\oplus\cdots\oplus W_k:=\Big\{(w_1,\dots,w_k):\ w_i\in W_i\Big\},\qquad (w_i)+(w_i'):=(w_i+w_i'),\quad r\cdot(w_i):=(rw_i).$$

与之配套的是两组典范映射：包含态射与外投影态射

$$\iota_i:W_i\to\bigoplus_j W_j,\qquad \iota_i(w):=(0,\dots,0,w,0,\dots,0)\quad (\text{第}i\text{ 位为}w),$$

$$\pi_i : \bigoplus_j W_j \to W_i, \qquad \pi_i\big((w_1,\dots,w_k)\big) := w_i.$$

它们满足关键恒等式

$$\pi_i \circ \iota_j = \delta_{ij}\,\mathrm{id}_{W_i} \qquad (\delta_{ij} \text{ 为 Kronecker 符号}), \qquad \sum_{i=1}^{k} \iota_i \circ \pi_i = \mathrm{id}_{\oplus_j W_j}.$$

定理 1.16 (**有限直和的双重泛性质：既是余积又是积**) 设 $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$（外直和），$\iota_i, \pi_i$ 如上。

1. **余积（$\bigoplus$）的泛性质**：对任意 R-模 U 与任意一族同态 $f_i : W_i \to U$，存在唯一的 $f : V \to U$ 使 $f \circ \iota_i = f_i$ 对一切 i 成立，且 $f = \sum_{i=1}^{k} f_i \circ \pi_i$。
2. **积（$\prod$）的泛性质**：对任意 R-模 U 与任意一族同态 $g_i : U \to W_i$，存在唯一的 $g : U \to V$ 使 $\pi_i \circ g = g_i$ 对一切 i 成立，且 $g(u) = \big(g_1(u), \dots, g_k(u)\big)$。
3. 反之，若 $\iota_i : W_i \to V$ 与 $\pi_i : V \to W_i$ 满足 $\pi_i\iota_j = \delta_{ij}\mathrm{id}_{W_i}$ 与 $\sum_i \iota_i\pi_i = \mathrm{id}_V$，则映射

$$\Phi : \bigoplus_i W_i \longrightarrow V, \qquad (w_i) \longmapsto \sum_i \iota_i(w_i)$$

是同构，其逆恰是 $\pi := (\pi_1, \dots, \pi_k)$。

因此称 V 为 W_i 的**双积**（biproduct）。

证明. **(1)** 定义 $f := \sum_i f_i\pi_i$。则对 $w \in W_j$：

$$f\big(\iota_j(w)\big) = \sum_{i=1}^{k} f_i\pi_i\big(\iota_j(w)\big) = \sum_{i=1}^{k} f_i\big(\delta_{ij}w\big) = f_j(w),$$

故 $f\iota_j = f_j$。唯一性：若 $g : V \to U$ 也满足 $g\iota_i = f_i$，则用 $\sum_i \iota_i\pi_i = \mathrm{id}_V$，

$$g = g \circ \Big(\sum_i \iota_i\pi_i\Big) = \sum_i (g\iota_i)\pi_i = \sum_i f_i\pi_i = f,$$

故唯一。

(2) 定义 $g(u) := (g_1(u), \dots, g_k(u))$。显然 $\pi_i(g(u)) = g_i(u)$，故 $\pi_i g = g_i$；唯一性：若 h 也满足 $\pi_i h = g_i$，则对任意 u，$h(u)$ 与 $g(u)$ 的第 i 个坐标都是 $g_i(u)$，故 $h = g$。

(3) 由 $\Phi(w) = \sum_i \iota_i w_i$ 与 $\pi_j\iota_i = \delta_{ij}$，

$$(\pi \circ \Phi)(w) = \Big(\pi_j\Phi(w)\Big)_{j=1}^{k} = \Big(\sum_i \pi_j\iota_i w_i\Big)_j = \big(w_j\big)_j = w,$$

故 $\pi \circ \Phi = \mathrm{id}$，$\Phi$ 单；又由 $\sum_i \iota_i\pi_i = \mathrm{id}_V$，$\Phi \circ \pi = \sum_i \iota_i\pi_i = \mathrm{id}_V$，故 Φ 满。于是 Φ 是同构，逆为 π。 □

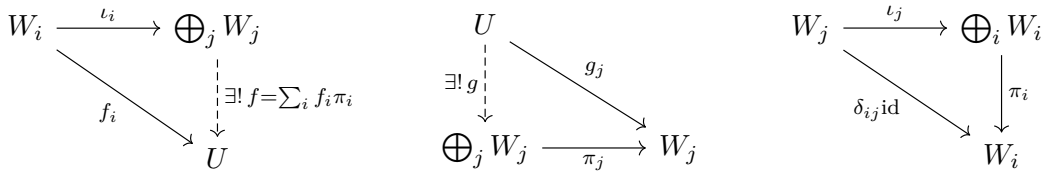


图 1: 左：余积的泛性质；中：积的泛性质；右：$\pi_i\iota_j = \delta_{ij}\mathrm{id}$。三者合起来就是双积。

命题 1.17 (内直和 $\Longleftrightarrow$ 投影族 $\Longleftrightarrow$ 幂等元族) 设 $W_1,\dots,W_k$ 是 V 的子模。以下三条等价：

1. $V=\sum_{i=1}^{k} W_i$ 且对每个 i 有 $W_i\cap\Big(\sum_{j\neq i}W_j\Big)=0$（此时称 V 是 W_i 的**内直和**，记 $V=\bigoplus_{i=1}^{k}W_i$）；
2. 映射 $\Phi:\bigoplus_i W_i\to V,\ (w_i)\mapsto\sum_i w_i$ 是 R-模同构（即每个 v 有唯一分解 $v=\sum_i v_i$）；
3. 存在幂等自同态 $p_1,\dots,p_k\in\mathrm{End}_R(V)$ 使 $\sum_i p_i=\mathrm{id}_V$、$p_ip_j=\delta_{ij}p_i$，且 $W_i=\mathrm{im}\,p_i$。

证明. **(1)⇔(2)**：Φ 是满射 $\Longleftrightarrow$ $V=\sum_i W_i$；Φ 是单射 $\Longleftrightarrow$ “$\sum_i w_i=0\Rightarrow$ 所有 $w_i=0$”，把 $\sum_i w_i=0$ 移项得 $w_i=-\sum_{j\neq i}w_j$，故这等价于 $W_i\cap\sum_{j\neq i}W_j=0$ 对一切 i 成立。

(2)⇒(3)：取 $p_i:=\iota_i\circ\pi_i$（由 (2) 把 V 与 $\bigoplus_i W_i$ 等同），即 $p_i\big(\sum_j w_j\big)=w_i$。则由定理 1.16 的恒等式，$p_ip_j=\delta_{ij}p_i$、$\sum_i p_i=\mathrm{id}_V$，且 $\mathrm{im}\,p_i=W_i$。

(3)⇒(1)：这就是定理 3.3(1)(2) 的内容：$\sum_i p_i=\mathrm{id}_V$ 给出 $V=\sum_i\mathrm{im}\,p_i=\sum_i W_i$；$p_ip_j=\delta_{ij}p_i$ 给出直和性质（若 $\sum_i w_i=0$，$w_i=p_iv_i$，则 $0=p_j(\sum_i w_i)=w_j$）。 □

【预判扫盲与防坑指南】两个经常被忽略的区别

- **“和”与“直和”不同**：$\mathbb{R}^2=\mathrm{Span}\{(1,0)\}+\mathrm{Span}\{(1,1)\}$ 成立，但这不是直和（两个子空间相交于非零向量，分解不唯一）。
- **无限直和 $\neq$ 无限直积**：$R^{(I)}$ 要求“只有有限多个坐标非零”，而 $\prod_{i\in I}W_i$ 允许全部坐标任取。取 $I=\mathbb{N}$、$R=\mathbb{Z}$：$\bigoplus_{\mathbb{N}}\mathbb{Z}$ 是可数集，而 $\prod_{\mathbb{N}}\mathbb{Z}$ 是不可数集，二者不同构。本讲义中一切直和都是有限个分量的，此时 $\bigoplus=\prod$（双积），这也是为什么我们可以自由地在“投影”与“包含”之间来回切换。
- 记号滥用提醒：写 $V=W_1\oplus\cdots\oplus W_k$ 时说“内直和”，W_i 是 V 的子空间；写 $\bigoplus_i W_i$ 时通常是外直和。二者由 $\Phi:(w_i)\mapsto\sum_i w_i$ 等同，前提是命题 1.17 的直和条件成立。

2 第二部分：【不可绕过的基石】范畴同构、泛性质与字典翻译

2.1 一元多项式环 $F[x]$ 的泛性质（Universal Property）

定义 2.1 (F-代数与 F-代数同态；见 §1.4 的补充说明) 设 F 为域。一个 **F-代数**是一个环 R，连同环同态 $\eta_R:F\to Z(R)$（$Z(R)$ 为 R 的中心），它使 R 自动成为一个 F-向量空间。若 R,S 是 F-代数，映射 $\varphi:R\to S$ 称为 **F-代数同态**，如果它是环同态且 $\varphi\circ\eta_R=\eta_S$（即保持 F 的数乘）。本书中最重要的例子是

$$R=\mathrm{End}_F(V),\qquad \eta(c)=c\,\mathrm{id}_V,$$

其乘法是算子复合、单位是 id_V。请注意：$\mathrm{End}_F(V)$ 中的乘法不交换，但这不影响它作为 F-代数参与下面的推理。

定理 2.2 ($F[x]$ 的泛性质) 设 R 是任意 F-代数，$r\in R$ 是任意元素。则存在唯一的 F-代数同态 $\varphi:F[x]\to R$ 使得 $\varphi(x)=r$。它就是代入映射

$$\varphi\Big(\sum_{i=0}^{d}a_ix^i\Big)=\sum_{i=0}^{d}a_ir^i.$$

证明. **（存在性）**定义 $\varphi\big(\sum_i a_ix^i\big)=\sum_i a_ir^i$。由于多项式由有限系数序列唯一决定，这是一个定义良好的映射；幂的运算规律（$r^ir^j=r^{i+j}$、$r^0=\eta_R(1)$）给出乘性：

$$\varphi\Big(\big(\textstyle\sum_i a_ix^i\big)\big(\sum_j b_jx^j\big)\Big)=\varphi\Big(\sum_k\big(\sum_{i+j=k}a_ib_j\big)x^k\Big)=\sum_k\sum_{i+j=k}a_ib_j\,r^{i+j}=\Big(\sum_i a_ir^i\Big)\Big(\sum_j b_jr^j\Big),$$

中间一步只是把有限和重排，合法是因为 r 与自己的所有幂可交换（它们自然可交换）。加性 $\varphi(f+g)=\varphi(f)+\varphi(g)$ 与 F-线性 $\varphi(cf)=c\,\varphi(f)$ 直接由系数运算得到，而 $\varphi(1)=\varphi(1\cdot x^0)=1_R$。故 φ 是 F-代数同态，且 $\varphi(x)=r$。

（唯一性）设 ψ 也是这样的 F-代数同态。则先有 $\psi(x^i)=\psi(x)^i=r^i$（对 i 归纳：$i=0$ 时 $\psi(1)=1_R=r^0$；$i\to i+1$ 时 $\psi(x^{i+1})=\psi(x^i)\psi(x)=r^ir=r^{i+1}$），再由 F-线性得 $\psi\big(\sum_i a_ix^i\big)=\sum_i a_ir^i=\varphi\big(\sum_i a_ix^i\big)$。故 $\psi=\varphi$。 □

用交换图说，泛性质就是：对任意 $r\in R$，下图中的虚线箭头存在且唯一。

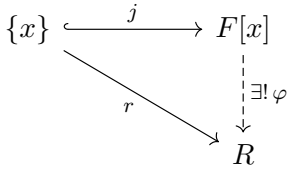


图 2: $F[x]$ 是“一个生成元、零关系”的自由 F-代数：x 想送到哪里，φ 就被唯一决定。

2.2 严格的范畴同构：$\mathbf{fdEnd}_F\cong F[x]$-fdMod

定理 2.3 (**模结构 = 代数同态**) 设 V 是 F-向量空间，记 $\eta:F\to\mathrm{End}_F(V)$，$\eta(c)=c\,\mathrm{id}_V$。则下述两族对象之间存在自然双射：

$$\Big\{V\text{ 上与给定 }F\text{-作用相容的 }F[x]\text{-模结构}\Big\}\ \longleftrightarrow\ \mathrm{Hom}_{F\text{-alg}}\big(F[x],\mathrm{End}_F(V)\big)\ \longleftrightarrow\ \mathrm{End}_F(V).$$

右侧两个双射由 $\rho\mapsto\rho(x)$ 与 $T\mapsto\rho_T$ 给出，其中 $\rho_T(p(x))=p(T)$。

证明. **（从 ρ 到模结构）**给定 F-代数同态 $\rho:F[x]\to\mathrm{End}_F(V)$，规定

$$p(x)\cdot v:=\rho(p)(v),\qquad p\in F[x],\ v\in V.$$

逐条验证模公理：

- $(p+q)\cdot v=\rho(p+q)(v)=\big(\rho(p)+\rho(q)\big)(v)=\rho(p)(v)+\rho(q)(v)=p\cdot v+q\cdot v$；
- $p\cdot(v+w)=\rho(p)(v+w)=\rho(p)(v)+\rho(p)(w)=p\cdot v+p\cdot w$，这一步用的是 $\rho(p)\in\mathrm{End}_F(V)$ 是线性映射；
- $1_{F[x]}\cdot v=\rho(1)(v)=\mathrm{id}_V(v)=v$；
- $(pq)\cdot v=\rho(pq)(v)=\big(\rho(p)\circ\rho(q)\big)(v)=\rho(p)\big(\rho(q)(v)\big)=p\cdot(q\cdot v)$；
- $(cp)\cdot v=\rho(cp)(v)=\big(c\,\rho(p)\big)(v)=c\,\big(\rho(p)(v)\big)=c\,(p\cdot v)$，即 $F[x]$ 的数乘限制到 F 上就是原有的 F-数乘（“相容性”）。

（从模结构到 ρ）反过来，给定 $F[x]$-模结构，规定 $\rho(p)(v):=p\cdot v$。由模公理，$\rho(p)$ 是 F-线性映射（第二条与第五条），$\rho(p+q)=\rho(p)+\rho(q)$（第一条），$\rho(pq)=\rho(p)\rho(q)$（第四条），$\rho(1)=\mathrm{id}_V$（第三条），$\rho(c\cdot)=c\,\rho(\cdot)$（第五条）。故 ρ 是 F-代数同态。两个构造互为逆，得第一个双射。

（第二个双射） $F[x]$ 由 x 与 F 生成（作为 F-代数），故 ρ 被 $\rho(x)$ 唯一决定；反之任取 $T\in\mathrm{End}_F(V)$，由定理 2.2（取 $R=\mathrm{End}_F(V)$、$r=T$）存在唯一 ρ_T 使 $\rho_T(x)=T$，即 $\rho_T\big(\sum_i a_ix^i\big)=\sum_i a_iT^i$。这正是“把 x 代成 T”。 □

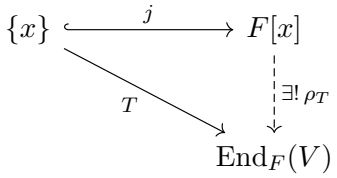


图 3: x 的“无约束自由性”保证了任意算子 T 都能唯一决定整个多项式环的作用。

【预判扫盲与防坑指南】“相容”二字不能省

“相容”指的是：把常数多项式 c 作用在 v 上，必须等于标量乘法 cv。若去掉这个要求，V 上还可以装上无数种与 F-作用无关的 $F[x]$-模结构，与我们研究的线性算子毫无关系。也正因为有相容性，ρ 才是 F-代数同态而不是随便的环同态。另外要注意：ρ_T 一般不是单射，其核恰是理想 $(m_T(x))$（m_T 为 T 的极小多项式）；当 $\dim_F V < \infty$ 时该理想非零（由第一部分断层二），于是 $F[x]/(m_T) \hookrightarrow \mathrm{End}_F(V)$。

2.3 态射的翻译：为什么 $\mathrm{Hom}_{F[x]}(V_A, V_B)$ 自动强制了矩阵交织 $PA = BP$？

设 V, W 是有限维 F-空间，$A \in \mathrm{End}_F(V)$、$B \in \mathrm{End}_F(W)$，并固定基 $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$、$\mathcal{C} = (c_1, \dots, c_m)$。设 $\varphi : V_A \to V_B$ 是 F-线性映射，其在这两组基下的矩阵为 P（即 $\varphi(b_j) = \sum_i p_{ij} c_i$）。我们一步步把“$\varphi$ 是模同态”翻译成矩阵方程。

命题 2.4 (翻译三步曲) φ 是 $F[x]$-模同态 $\iff$ 下面两条同时成立：

1. **(保持 F-作用)** φ 是 F-线性，即存在唯一矩阵 $P \in M_{m\times n}(F)$；
2. **(保持 x-作用)** $\varphi(Av) = B\big(\varphi(v)\big)$ 对一切 $v \in V$ 成立。

而第二条等价于矩阵方程

$$\boxed{PA = BP} \qquad (\text{“}P \text{ 把 } A \text{ 交织到 } B\text{”}).$$

证明. $(\Rightarrow)$ 模同态是加法群同态且保持 $F[x]$-数乘，特别地保持 F-数乘（相容性），故是 F-线性，即 (1)。又 $x \cdot v = Av$、$x \cdot \varphi(v) = B\varphi(v)$，模同态保持 x-作用，故 $\varphi(Av) = \varphi(x \cdot v) = x \cdot \varphi(v) = B\varphi(v)$，即 (2)。

$(\Leftarrow)$ 设 (1)(2) 成立。先由 (2) 与归纳证明：对一切 $k \geq 0$，

$$\varphi(A^k v) = B^k \varphi(v).$$

（$k = 0$：$\varphi(v) = \varphi(v)$；$k \to k+1$：$\varphi(A^{k+1}v) = \varphi\big(A(A^k v)\big) = B\varphi(A^k v) = B \cdot B^k \varphi(v) = B^{k+1}\varphi(v)$。）于是对任意 $p(x) = \sum_i a_i x^i$，用 φ 的 F-线性与加性：

$$\varphi\big(p(A)v\big) = \varphi\Big(\sum_i a_i A^i v\Big) = \sum_i a_i \varphi(A^i v) = \sum_i a_i B^i \varphi(v) = p(B)\varphi(v),$$

即 $\varphi(p \cdot v) = p \cdot \varphi(v)$，故 φ 保持整个 $F[x]$-作用，是模同态。

(2) 的矩阵形式：把 $\varphi(Av) = B\varphi(v)$ 写成坐标。以 $\mathcal{B}$ 为列向量基，$v \mapsto Av$ 的矩阵是 A，$v \mapsto \varphi(v)$ 的矩阵是 P；φ 与 A 可交换即 $PA = BP$。更直白地：$\varphi(Av)$ 的坐标是 $P(Av_{\text{坐标}}) = PA\,v_{\text{坐标}}$，而 $B\varphi(v)$ 的坐标是 $B(Pv_{\text{坐标}}) = BP\,v_{\text{坐标}}$，对一切 v 相等 $\iff$ $PA = BP$。 □

推论 2.5 (同构 = 相似) φ 是同构 $\iff$ $m = n$ 且 P 可逆 $\iff$ $B = PAP^{-1}$。

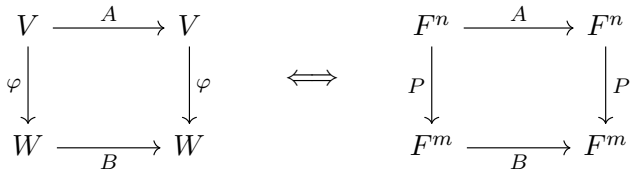


图 4: 左：$F[x]$-模同态的“自然性方块”，其含义恰是 $\varphi A = B\varphi$；右：写成坐标后就是 $PA = BP$。

证明. $F[x]$-模同构首先是 F-线性同构，故 $m = n$ 且 $P \in \mathrm{GL}_n(F)$；反之若 $m = n$、P 可逆且 $PA = BP$，则 φ^{-1} 的矩阵是 P^{-1}，由 $PA = BP$ 得 $P^{-1}B = AP^{-1}$，即 φ^{-1} 也是模同态，故 φ 是模同构。最后 $PA = BP \iff B = PAP^{-1}$（右乘 P^{-1}）。 □

定理 2.6 (**相似的基本定理：完整不变量是不变因子序列**) 设 $A \in M_n(F)$、$B \in M_m(F)$。则

$$V_A \cong V_B \text{ (作为}F[x]\text{-模)} \iff n = m \text{ 且 } \exists P \in \mathrm{GL}_n(F),\ B = PAP^{-1}.$$

特别地当 $n = m$ 时，下列各条彼此等价：**(i)** $A \sim B$（相似）；**(ii)** 不变因子序列相同；**(iii)** 有理标准型相同；**(iv)** 行列式因子 $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ 相同。

证明. 第一个等价由命题 2.4 与推论 2.5 立即得到（取 P 为同构 φ 的矩阵）。

(ii)⇒(i)：若两组不变因子相同，则 $V_A \cong \bigoplus_i F[x]/(d_i) \cong V_B$，故由第一段得 $A \sim B$。

(i)⇒(iv)：设 $B = PAP^{-1}$，则

$$xI - B = xI - PAP^{-1} = P\,(xI - A)\,P^{-1}.$$

由 Cauchy–Binet 定理，左乘或右乘一个可逆矩阵时，每个 $k \times k$ 子式都是原来的 k 阶子式与 P, P^{-1} 的 k 阶子式的乘积之和；换言之，$xI - A$ 与 $xI - B$ 的全体 k 阶子式生成 同一个理想，于是两者的首一最大公因式 Δ_k 相等，从而 $d_k = \Delta_k/\Delta_{k-1}$ 也相等。

(iv)⇒(ii)：这正是 $d_k = \Delta_k/\Delta_{k-1}$（$\Delta_0 = 1$）的直接推论。

(ii)⇔(iii)：有理标准型 $\mathrm{diag}(C(d_1), \dots, C(d_n))$ 由不变因子序列唯一决定，且它与 A 相似（下一节 §3.2 将显式构造这个相似变换），故两者等价。 □

【预判扫盲与防坑指南】“迹、行列式、特征值相同”为什么不够？

因为 χ_A 只是全体不变因子之积，它并不决定这一序列。最经典的例子：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

两者 $\mathrm{tr} = 0$、$\det = 0$、$\chi_A = \chi_B = x^2$ 完全一样，但

$$xI - A = \begin{pmatrix} x & -1 \\ 0 & x \end{pmatrix} \text{ 的 Smith 型} = \mathrm{diag}(1, x^2) \implies d_1 = 1,\ d_2 = x^2;$$

$$xI - B = \mathrm{diag}(x, x) \text{ 本身就是 Smith 型} \implies d_1 = x,\ d_2 = x.$$

不变因子序列不同，故 $A \not\sim B$（A 是非零的幂零矩阵，$B = 0$）。只有不变因子序列（等价地：有理标准型，或初等因子多重集）才是完整的相似不变量。

2.4 全套双语翻译大字典（线性代数 ↔ 模论 ↔ 范畴论）

下面两张表是本讲义的“词典”。建议读者在后续每一节都回头对照它，把每个矩阵命题翻译成模论命题。

线性代数（坐标语言）	$F[x]$-模（结构语言）	范畴论（普适语言）
(V, A)：n 维空间 + 算子	$F[x]$-模 V_A，$p \cdot v := p(A)v$	范畴 $\mathbf{fdEnd}_F$ 的对象
基下的矩阵 $A \in M_n(F)$	生成元集下的展示矩阵 $xI - A$	展示（presentation）
线性映射 $\varphi : V \to W$	模同态 $\varphi : V_A \to V_B$	范畴中的态射
矩阵 P：φ 的坐标	φ 保持 F-作用与 x-作用	态射的局部数据
交织条件 $PA = BP$	$\varphi(Av) = B\varphi(v)$	自然性方块 $\varphi A = B\varphi$
相似 $B = PAP^{-1}$	模同构 $V_A \cong V_B$	同构
交换子环 $\{P : PA = AP\}$	$\mathrm{End}_{F[x]}(V_A)$	自同态环
A-不变子空间 $W \le V$	子模 $W \le V_A$	子对象
商空间 V/W 与诱导算子	商模 V_A/W	商对象（余核）
A-不变直和分解 $V = \oplus W_i$	子模内直和	双积
投影算子 $p^2 = p$，$[p, A] = 0$	幂等模自同态	分裂幂等 $V \cong \mathrm{im}p \oplus \ker p$

表 1: 第一张词典：对象、态射、同构与不变子空间。

【令人惊异的数学洞察】这张表为什么“值钱”

表的左列是本科教材要你背的所有东西，右列是现代数学与工程在用的语言，而中间一列是二者的桥。一旦你意识到左列的每一行都只是中间一列某个模块论事实的“坐标影子”，你就再也不用把“极小多项式、不变因子、标准型、能控性”当作四件互不相干的事去死记了。

3 第三部分：【重要核心枢纽】模分解中的态射机制与两大标准型的统一

回忆 §1.4：若 $V = \bigoplus_{i=1}^{k} W_i$ 是内直和，则存在一族包含态射与投影态射

$$\iota_i : W_i \hookrightarrow V, \qquad \pi_i : V \twoheadrightarrow W_i, \qquad \text{满足} \quad \pi_i \circ \iota_j = \delta_{ij}\,\mathrm{id}_{W_i}, \qquad \sum_{i=1}^{k} \iota_i \circ \pi_i = \mathrm{id}_V.$$

本节要证明：这组“包含 + 投影”的数据完全等价于“V 被分解为若干 A-不变子空间之直和”。

3.1 投影算子 p_i 与包含态射 ι_i 如何锁死 A-不变子空间？

定义 3.1 (**投影算子**) 令 $p_i := \iota_i \circ \pi_i \in \mathrm{End}_F(V)$。称 p_i 为第 i 个**直和分量投影**（或**分块投影**）。

定理 3.2 (**三大算子恒等式**) 设 $p_i = \iota_i \circ \pi_i$ 如上。则

$$\text{(i)} \ \sum_{i=1}^{k} p_i = \mathrm{id}_V; \qquad \text{(ii)} \ p_i p_j = \delta_{ij} p_i \ \ (\forall\, i, j);$$

(iii) 若每个W_i 都是A-不变子空间，则$p_i A = A p_i$ $(\forall\, i)$.

线性代数	模论	工程 / 应用
循环子空间 $\mathrm{Span}\{v, Av, \dots, A^{n-1}v\}$	循环模 $F[x]\cdot v \cong F[x]/(\mathrm{ord}\, v)$	Krylov 子空间 $\mathcal{K}_m(A,b)$
极小多项式 m_A	$\mathrm{Ann}(V_A)$ 的首一生成元 $= d_k$	局部极小多项式 d_b
特征多项式 χ_A	$\prod_i d_i = \det(xI - A)$	传递函数分母（约化分母是 m_A）
特征值 λ	不可约因子 $x-\lambda$ 的根	系统极点
特征子空间、广义特征子空间	初级分量 $\ker p_j(A)^{e_j}$（CRT）	慢变 / 快变子空间
谱投影	幂等元 $P_j = e_j(A) \in F[A]$	留数矩阵、部分分式
可对角化	分解为一次因子商模之直和（半单）	e^{At} 中无多项式因子
有理标准型	$\mathrm{diag}\big(C(d_1), \dots, C(d_k)\big)$	能控标准型
Jordan 标准型	初等因子 $p_j^{e_j}$ + Taylor 基	频域极点与留数结构
存在循环向量	$V_A \cong F[x]/(\chi_A)$	单输入能控、极点任意配置
交换子皆为多项式	$\mathrm{End}_{F[x]}(V_A) = F[A] \iff k = 1$	循环系统的强刚性
最少生成元个数 k	不变因子个数	所需输入通道数下限

表 2: 第二张词典：结构不变量与跨学科对应。

证明. **(i)** 任取 $v \in V$，由内直和的定义，v 有唯一分解 $v = \sum_{i=1}^{k} w_i$，其中 $w_i \in W_i$；而 $\pi_i(v) = w_i$（沿其余分量方向的投影只取第 i 块），于是

$$\Big(\sum_{i=1}^{k} p_i\Big)(v) = \sum_{i=1}^{k} \iota_i\pi_i(v) = \sum_{i=1}^{k} w_i = v,$$

故 $\sum_i p_i = \mathrm{id}_V$。

(ii) 由等式 $\pi_i\iota_j = \delta_{ij}\mathrm{id}_{W_i}$，直接计算

$$p_ip_j = (\iota_i\pi_i)(\iota_j\pi_j) = \iota_i(\pi_i\iota_j)\pi_j = \iota_i\big(\delta_{ij}\mathrm{id}_{W_i}\big)\pi_j = \delta_{ij}\,\iota_i\pi_i = \delta_{ij}\,p_i.$$

特别地 $p_i^2 = p_i$（幂等），且 $i \neq j$ 时 $p_ip_j = 0$（正交）。

(iii) 设 W_i 是 A-不变子空间，即 $A(W_i) \subseteq W_i$。任取 $v \in V$，记 $w_i = \pi_i(v) \in W_i$（因为 π_i 的像是 W_i）。则 $Aw_i \in W_i$，故 $\pi_i(Aw_i) = Aw_i$。于是

$$p_iA(v) = p_i(Av) = \iota_i\pi_i(Av) = \iota_i\pi_i\Big(A\sum_j w_j\Big) = \iota_i\pi_i\Big(\sum_j Aw_j\Big) = \iota_i(Aw_i) = Aw_i,$$

另一方面

$$Ap_i(v) = A\iota_i\pi_i(v) = Aw_i.$$

两者相等，故 $p_iA = Ap_i$。 □

上一定理说明：分解 $\Rightarrow$ 正交幂等投影族 + 可交换性。下面的反方向定理说明这句话可以倒过来读。

定理 3.3 (反向构造：投影族决定不变分解) 设 $p_1,\dots,p_k\in \mathrm{End}_F(V)$ 满足

$$\sum_{i=1}^{k} p_i=\mathrm{id}_V,\qquad p_ip_j=\delta_{ij}p_i\quad(\forall\, i,j),$$

并令 $W_i:=\operatorname{im}p_i$。则

1. $V=W_1\oplus\cdots\oplus W_k$（内直和），且 $\pi_i=p_i$，$\iota_i=$（W_i 的包含映射）；
2. $W_i=\{\,w\in V:p_iw=w\,\}=\ker(\mathrm{id}_V-p_i)$，即 W_i 恰是 p_i 的不动点集；
3. 若此外还有 $p_iA=Ap_i(\forall i)$，则每个 W_i 都是 A-不变子空间，并且对所有 $w_i\in W_i$ 有 $A\big(\sum_i w_i\big)=\sum_i(Aw_i)$，即 A 在这组直和分解下是**块对角**的：

$$A\;=\;\sum_{i=1}^{k}p_iAp_i\;=\;\begin{pmatrix} A|_{W_1} & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & A|_{W_k}\end{pmatrix}.$$

证明. **(1) 张成：**对任意 v，由 $\sum_i p_i=\mathrm{id}_V$ 得 $v=\sum_i p_iv$，而 $p_iv\in\operatorname{im}p_i=W_i$，故 $V=\sum_i W_i$。**(1) 独立性：**设 $\sum_i w_i=0$，$w_i=p_iv_i\in W_i$。对等式两边施加 p_j：

$$0=p_j\Big(\sum_i w_i\Big)=\sum_i p_jw_i=\sum_i p_jp_iv_i=p_j^2v_j=p_jv_j=w_j,$$

其中第三步用了 $p_jp_i=\delta_{ij}p_i$，第四步用了幂等性。故所有 $w_j=0$，分解唯一，$V=\bigoplus_i W_i$。此时 $\pi_i=p_i$（因为 p_i 在 W_j 上等于 $\delta_{ij}\mathrm{id}$），ι_i 是包含映射。

(2) “$\supseteq$” 显然；“$\subseteq$”：若 $w=p_iv$，则 $p_iw=p_i^2v=p_iv=w$。而 $p_iw=w$ 等价于 $(\mathrm{id}_V-p_i)w=0$。

(3) 若 $w\in W_i$，由 (2) 有 $w=p_iw$，于是

$$Aw=Ap_iw=p_i(Aw)\in\operatorname{im}p_i=W_i,$$

这正是 W_i 的 A-不变性。又由 $\sum_i p_i=\mathrm{id}_V$ 与 $p_iA=Ap_i$ 得 $A=\sum_i p_iA=\sum_i Ap_i$，从而对 $w=\sum_i w_i$ 有 $Aw=\sum_i Aw_i$；再用 $p_iA=Ap_i$ 与 (2)：$Aw_i=p_i(Aw_i)$，故 $p_iAp_iw_i=Aw_i$。写成矩阵，即得所述块对角形状。 □

推论 3.4 (单个投影的情形) 设 $p\in\mathrm{End}_F(V)$ 满足 $p^2=p$ 且 $pA=Ap$。则 $\operatorname{im}p$ 与 $\ker p$ 都是 A-不变子空间，$V=\operatorname{im}p\oplus\ker p$，且

$$A=\begin{pmatrix}A_1 & 0\\ 0 & A_2\end{pmatrix},\qquad A_1=A|_{\operatorname{im}p},\quad A_2=A|_{\ker p}.$$

证明. $v=pv+(v-pv)$，其中 $pv\in\operatorname{im}p$，而 $p(v-pv)=pv-p^2v=pv-pv=0$ 故 $v-pv\in\ker p$，于是 $V=\operatorname{im}p+\ker p$；若 $w\in\operatorname{im}p\cap\ker p$，则 $w=pw'$ 且 $pw=0$，故 $w=pw'=p^2w'=p(pw')=pw=0$，所以是直和。不变性：$w\in\operatorname{im}p\Rightarrow Aw=Apw=p(Aw)\in\operatorname{im}p$；$w\in\ker p\Rightarrow p(Aw)=A(pw)=A0=0\Rightarrow Aw\in\ker p$。块对角形状由定理 3.3(3) 直接得到。 □

【预判扫盲与防坑指南】这里说的“投影”不需要内积

本节的投影只要求 $p^2=p$（幂等自同态），不要求正交、不要求对称、不需要任何内积。这正是模论视角的优势：分解只依赖代数结构，不依赖度量。反过来，一个常见的坑是：把 “p_i 与 A

$$W_i \xhookrightarrow{\iota_i} V \xrightarrow{A} V \xrightarrow{\pi_i} W_i$$

图 5: $p_iA = Ap_i$ 的图论含义：绕行（先包含、再作用 A、再投影）与直接作用 $A|_{W_i}$ 结果一致，这正是 W_i 的 A-不变性。

可交换”当成自动成立。事实上若某个 W_i 不 A-不变，$p_iA = Ap_i$ 立刻失效（可以取 $V = \mathbb{R}^2$、$A = \left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$、$p = \left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&0\end{smallmatrix}\right)$ 验证：$pA = \left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$，$Ap = \left(\begin{smallmatrix}0&0\\0&0\end{smallmatrix}\right)$，二者不等）。

3.2 同构态射 $\Phi : \bigoplus_{i=1}^{k} F[x]/(d_i(x)) \xrightarrow{\sim} V_A$ 的解剖级构造

定理 3.5 (PID **上有限生成挠模的结构定理（全书总纲）**) 设 V 是 n 维 F-空间，$A \in \mathrm{End}_F(V)$，V_A 为对应的 $F[x]$-模。则存在唯一的一列首一多项式

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k, \qquad \deg d_i \geq 1 \quad (1 \leq i \leq k),$$

使得

$$\boxed{V_A \;\cong\; \frac{F[x]}{(d_1)} \oplus \frac{F[x]}{(d_2)} \oplus \cdots \oplus \frac{F[x]}{(d_k)}}$$

并且

$$\chi_A(x) = d_1 d_2 \cdots d_k, \qquad m_A(x) = d_k(x), \qquad \sum_{i=1}^{k} \deg d_i = n.$$

（唯一性指：删去所有 $d_i = 1$ 之后，这一列多项式由 V_A 的同构类唯一决定。）这些 d_i 称为 V_A 的**不变因子**。

证明. **存在性，分四步**。

第 1 步（展示 presentation）。取 V 的一组 F-基 $b_1, \ldots, b_n$，定义

$$\pi : F[x]^n \twoheadrightarrow V_A, \qquad \pi\Big(\sum_{j=1}^{n} f_j e_j\Big) := \sum_{j=1}^{n} f_j(A) b_j,$$

其中 $e_1, \ldots, e_n$ 是 $F[x]^n$ 的标准基。由定义 π 是 $F[x]$-模同态（它对生成元指定像），并且是满的（b_j 生成 V_A）。记 $M := \ker \pi$。

第 2 步（把核算出来：$M = (xI - A)F[x]^n$）。记 M' 为 $xI - A$ 的各列生成的子模，即 $M' = (xI - A)F[x]^n$。先证 $M' \subseteq M$：第 j 列的像为

$$\pi\Big(\sum_i (x\delta_{ij} - A_{ij}) e_i\Big) = \sum_i \big(x\delta_{ij} - A_{ij}\big)(A) b_i = Ab_j - \sum_i A_{ij} b_i = Ab_j - Ab_j = 0,$$

最后一步用的是 $Ab_j = \sum_i A_{ij} b_i$（A 的列坐标定义），故 $\pi(M') = 0$。再证 $M \subseteq M'$：记 $\bar{e}_j := e_j + M' \in F[x]^n / M'$。由第 j 列属于 M' 得

$$x\bar{e}_j = \sum_{i=1}^{n} A_{ij} \bar{e}_i.$$

对 k 归纳可得 $x^k \bar{e}_j = \sum_i (A^k)_{ij} \bar{e}_i$（$k = 0$ 时右边就是 $\bar{e}_j$，显然成立）；归纳步为

$$x^{k+1}\bar{e}_j = x \sum_i (A^k)_{ij} \bar{e}_i = \sum_i (A^k)_{ij} \sum_l A_{li} \bar{e}_l = \sum_l \Big(\sum_i A_{li} (A^k)_{ij}\Big) \bar{e}_l = \sum_l (A^{k+1})_{lj} \bar{e}_l,$$

于是对任意 $F=\sum_j f_j e_j\in F[x]^n$（$f_j\in F[x]$），在商模中

$$\bar F=\sum_j f_j(x)\bar e_j=\sum_j\Big(\sum_k c_{jk}x^k\Big)\bar e_j=\sum_j\sum_k c_{jk}\sum_i (A^k)_{ij}\bar e_i=\sum_i \alpha_i\bar e_i,\qquad \alpha_i:=\sum_j\big(f_j(A)\big)_{ij}\in F.$$

α_i 是常数。现在设 $F\in M$，即 $\pi(F)=0$，则 $0=\pi(F)=\sum_i\alpha_i b_i$，由 b_i 的 F-线性无关得 $\alpha_i=0$ $(\forall i)$，故 $\bar F=0$，即 $F\in M'$。所以 $M=M'$。于是

$$V_A\ \cong\ F[x]^n/(xI-A)F[x]^n.$$

第 3 步（Smith 标准型）。由 PID 上矩阵的 Smith 理论（这就是 §4.1 对具体矩阵手算的那套算法），存在幺模矩阵 $S,T\in \mathrm{GL}_n(F[x])$ 使

$$S\,(xI-A)\,T=D=\operatorname{diag}\big(d_1,d_2,\dots,d_n\big),\qquad d_1\mid d_2\mid\cdots\mid d_n.$$

第 4 步（从 $F[x]^n/(xI-A)F[x]^n$ 到 $\bigoplus_i F[x]/(d_i)$）。注意 $S(xI-A)=DT^{-1}$。考虑左乘 S 诱导的映射

$$\theta:\frac{F[x]^n}{M}=\frac{F[x]^n}{(xI-A)F[x]^n}\longrightarrow\frac{F[x]^n}{DF[x]^n},\qquad \bar y\longmapsto\overline{Sy}.$$

良定义：若 $y\in M=(xI-A)F[x]^n$，则 $Sy\in S(xI-A)F[x]^n=DT^{-1}F[x]^n=DF[x]^n$。满射：$S$ 可逆，故 $SF[x]^n=F[x]^n$。两边都是 F-向量空间且维数都等于 n（左边 $=\dim_F V=n$；右边 $\sum_i\deg d_i=\deg\det D=\deg\det(xI-A)=n$，因为 $\det S,\det T\in F^\times$），故 θ 是同构。再注意标准同态 $\psi:F[x]^n\to\bigoplus_i F[x]/(d_i)$，$\psi\big(\sum_j f_je_j\big):=\big([f_j]\big)_{j=1}^n$ 的核恰为 $DF[x]^n$：显然 $De_j=d_je_j\mapsto[d_j]_j=0$，故 $DF[x]^n\subseteq\ker\psi$；反之若 $\psi(F)=0$，则 $[f_j]=0$ 即 $d_j\mid f_j$，写 $f_j=d_jq_j$，于是 $F=\sum_j d_jq_je_j\in DF[x]^n$。故 ψ 诱导同构 $F[x]^n/DF[x]^n\cong\bigoplus_{j=1}^n F[x]/(d_j)$。合并两段同构并删去所有 $d_j=1$ 的平凡项（$F[x]/(1)=0$），即得所需分解。

（χ_A 与 m_A）取行列式：$\det S\cdot\det T\cdot\chi_A=\det D=\prod_i d_i$，其中 $\det S\cdot\det T\in F^\times$ 是非零常数；两边都是首一多项式（$\prod_i d_i$ 首一，χ_A 首一），故该常数为 1，得 $\chi_A=\prod_i d_i$，于是 $\sum_i\deg d_i=\deg\chi_A=n$。又零化子满足

$$\operatorname{Ann}_{F[x]}(V_A)=\bigcap_{i=1}^k\operatorname{Ann}_{F[x]}\Big(\frac{F[x]}{(d_i)}\Big)=\bigcap_{i=1}^k(d_i)=\big(\operatorname{lcm}(d_1,\dots,d_k)\big)=(d_k)$$

（最后一步用了 $d_1\mid\cdots\mid d_k$），而 m_A 按定义就是 $\operatorname{Ann}_{F[x]}(V_A)$ 的首一生成元，故 $m_A=d_k$。 □

唯一性（行列式因子法）。对 $n\times n$ 矩阵 M（元素在 PID R 中）定义

$$\Delta_i(M):=\text{全体}i\times i\text{ 子式的首一最大公因式}\quad(1\le i\le n),\qquad \Delta_0(M):=1.$$

- **(a) Δ_i 在严格等价下不变**。设 $M'=SMT$，S,T 幺模。由 Cauchy–Binet 公式，乘积矩阵的每个 $i\times i$ 子式是因子矩阵的 $i\times i$ 子式的 R-线性组合；先对左乘 S、再对右乘 T 各用一次，可知 M' 的 i 阶子式都是 M 的 i 阶子式的组合，故 i 阶子式生成的理想满足 $I_i(M')\subseteq I_i(M)$。把同样的论证用于 $M=S^{-1}M'T^{-1}$ 得反向包含，于是 $I_i(M')=I_i(M)$，取首一生成元得 $\Delta_i(M')=\Delta_i(M)$。
- **(b) 对角矩阵的情形**。设 $D=\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n)$，$d_1\mid d_2\mid\cdots\mid d_n$。它的 $i\times i$ 子式恰为 i 个不同对角元的乘积（其余子式因含零行而为零）。由于 $d_1\mid d_2\mid\cdots\mid d_n$，任何乘积 $d_{j_1}\cdots d_{j_i}$（$j_1<\cdots<j_i$）都被 $d_1d_2\cdots d_i$ 整除；而 $d_1d_2\cdots d_i$ 本身就是一个 i 阶子式。故 $\Delta_i(D)=d_1d_2\cdots d_i$。

- **(c) 结论**。对 $M = xI - A$，由 (a)(b)：

$$\Delta_i(xI-A) = d_1 d_2 \cdots d_i \quad (\text{首一}), \qquad \text{故} \quad d_i = \frac{\Delta_i(xI-A)}{\Delta_{i-1}(xI-A)}.$$

右边的量只依赖 A（而且显然只依赖 A 的相似类），所以不变因子序列由 V_A 的同构类唯一决定。

（顺带地，这也解释了 §4.1 中我们对具体矩阵计算 $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ 的做法是有意义的：它给出的正是唯一的不变量。）

下面进入本节的正题：把同构 Φ 的正向与逆向都显式写出来。

命题 3.6 (**正向映射 Φ 的解剖**) 设 $W \le V_A$ 是循环子模，$\mathrm{Ann}_{F[x]}(W) = (d)$（$d$ 首一），取生成元 v 使 $W = F[x]v$。则

$$\Phi : \frac{F[x]}{(d)} \longrightarrow W, \qquad \Phi\big([p(x)]\big) := p(A)v$$

是良定义的 $F[x]$-模同构，且 $\Phi([1]) = v$。对每个循环分量作此构造再取直和，就得到

$$\Phi = \bigoplus_{i=1}^{k} \Phi_i : \bigoplus_{i=1}^{k} \frac{F[x]}{(d_i)} \xrightarrow{\ \sim\ } V_A.$$

证明. **(良定义)** 若 $[p] = [p']$，则 $p - p' = d\,q$（$q \in F[x]$），于是

$$p(A)v - p'(A)v = q(A)d(A)v = q(A)\cdot 0 = 0,$$

其中 $d(A)v = 0$ 是因为 $(d) = \mathrm{Ann}(v)$。故 $[p]$ 的选取不影响 $\Phi([p])$。

($F[x]$-线性) 对 p, p'：$\Phi([p]+[p']) = \Phi([p+p']) = (p+p')(A)v = p(A)v + p'(A)v = \Phi([p]) + \Phi([p'])$；又 $x\cdot[p] = [xp]$，故

$$\Phi\big(x\cdot[p]\big) = \Phi\big([xp]\big) = (xp)(A)v = A\big(p(A)v\big) = x\cdot\Phi\big([p]\big),$$

即 Φ 保持 x-作用；结合 F-线性（显然）得 Φ 是 $F[x]$-模同态。

(满射) 像 $= \{p(A)v : p \in F[x]\} = F[x]v = W$。

(单射) 由定理 1.12，$\dim_F F[x]/(d) = \deg d$；而由 $F[x]/(d) \cong W$，$[p] \mapsto p(A)v$ 已知 W 也是 F-维数 $\deg d$ 的（同态的核是 $\mathrm{Ann}(v) = (d)$，故这个映射是同构）。两个 F-空间维数相同、映射满，故是同构。对直和取 $\bigoplus_i \Phi_i$ 仍得同构。 □

命题 3.7 (**逆向映射 Φ^{-1} 的三步曲**) 设 $w \in V_A$。用 §3.1 的直和投影 p_i 把 w 切分：

$$w = \sum_{i=1}^{k} w_i, \qquad w_i = p_i(w) \in W_i.$$

对每个 i，W_i 有 **Krylov 基**

$$\big\{\, v_i,\ Av_i,\ A^2 v_i,\ \ldots,\ A^{r_i-1}v_i \,\big\}, \qquad r_i := \deg d_i,$$

在其中把 w_i 唯一展开为

$$w_i = c_{i,0}v_i + c_{i,1}Av_i + \cdots + c_{i,r_i-1}A^{r_i-1}v_i, \qquad c_{i,j} \in F,$$

并令 $f_i(x) := \sum_{j=0}^{r_i-1} c_{i,j}x^j$。则

$$\Phi^{-1}(w) = \Big([f_1(x)],\, [f_2(x)],\, \ldots,\, [f_k(x)]\Big).$$

并且若取基变换矩阵 $P = \Big[\, v_1 \,|\, Av_1 \,|\, \cdots \,|\, A^{r_1-1}v_1 \,\Big|\, \cdots \,\Big|\, v_k \,|\, \cdots \,|\, A^{r_k-1}v_k \,\Big]$，则 $P^{-1}w$ 的分量恰好就是这些系数 $c_{i,j}$。

证明. **第一步（切分）**是直和分解的直接结果：由定理 3.3(1)(2)，p_i 是沿其余分量的投影，故 $w = \sum_i p_i w$ 且 $p_i w \in W_i$。

第二步（Krylov 基确实是基）。张成：$W_i = F[x]v_i$，任一 $p(A)v_i$ 先对 d_i 取余得 $s(x)\,(\deg s < r_i)$，而 $p - s \in (d_i)$ 给出 $(p-s)(A)v_i = 0$，故 $p(A)v_i = s(A)v_i$ 是这 r_i 个向量的线性组合。线性无关：若 $\sum_{j=0}^{r_i-1} c_j A^j v_i = 0$，令 $g(x) = \sum_j c_j x^j$（$\deg g < r_i$ 或 $g = 0$），则 $g \in \mathrm{Ann}(v_i) = (d_i)$，即 $d_i \mid g$；若 $g \neq 0$ 则 $\deg g \geq \deg d_i = r_i$，矛盾。故 $g = 0$。

第三步（还原）。由命题 3.6 的线性性，

$$\Phi\Big(\big([f_1], \ldots, [f_k]\big)\Big) = \sum_{i=1}^{k} \Phi_i\big([f_i]\big) = \sum_{i=1}^{k} f_i(A)v_i = \sum_{i=1}^{k} w_i = w,$$

故括号中的元素就是 $\Phi^{-1}(w)$。

最后一句：P 的各列就是各 Krylov 基按顺序拼起来的向量，它们是 V 的一组 F-基，故 $P^{-1}w$ 就是 w 在这组基下的坐标，按顺序读出来正是 $c_{i,0}, c_{i,1}, \ldots, c_{i,r_i-1}$。 □

3.3 伴随矩阵的自然涌现：验证 Φ 字面上就是“有理标准型”

取定块 $F[x]/(d)$，$d(x) = x^r + a_{r-1}x^{r-1} + \cdots + a_1 x + a_0$（$r = \deg d$），标准基 $[1], [x], \ldots, [x^{r-1}]$。计算算子“$x\cdot$”的矩阵 $C(d)$（列 = 基向量的像）：

- 第 1 列：$x \cdot [1] = [x]$，坐标为 $(0, 1, 0, \ldots, 0)^{\mathsf{T}}$；
- 第 $j+1$ 列（$0 \leq j \leq r-2$）：$x \cdot [x^j] = [x^{j+1}]$，坐标为 e_{j+1}；
- 第 r 列：注意 $d(x) \equiv 0$ 给出 $x^r \equiv -\big(a_0 + a_1 x + \cdots + a_{r-1}x^{r-1}\big)$，故

$$x \cdot [x^{r-1}] = [x^r] = \big[-a_0 - a_1 x - \cdots - a_{r-1}x^{r-1}\big] \;\longmapsto\; (-a_0, -a_1, \ldots, -a_{r-1})^{\mathsf{T}}.$$

于是

$$C(d) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{r-1} \end{pmatrix} \qquad (d \text{ 的伴随矩阵}).$$

两个最常用的特例：

$$r = 2: \quad C\big(x^2 + a_1 x + a_0\big) = \begin{pmatrix} 0 & -a_0 \\ 1 & -a_1 \end{pmatrix}, \qquad r = 3: \quad C\big(x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0\big) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 \end{pmatrix}.$$

定理 3.8 (**Φ 是模同构** $\iff$ $P^{-1}AP = \operatorname{diag}(C(d_1),\dots,C(d_k))$) 设 k 个循环分量的生成元为 $v_1,\dots,v_k$，$\operatorname{ord}(v_i)=d_i$，并令

$$P=\Big[\,v_1\,|\,Av_1\,|\,\cdots\,|\,A^{r_1-1}v_1\,\Big|\,\cdots\,\Big|\,v_k\,|\,Av_k\,|\,\cdots\,|\,A^{r_k-1}v_k\,\Big],\qquad r_i=\deg d_i.$$

则

$$\boxed{P^{-1}AP=\begin{pmatrix} C(d_1) & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & C(d_k)\end{pmatrix}}$$

这就是 A 的**有理标准型**（rational canonical form）。

证明. 由命题 3.6（结合命题 3.7 给出的逆向公式），Φ 是 $F[x]$-模同构。把“Φ 是模同态”这条事实写成矩阵恒等式恰好给出标准型：

$$\Phi\big(x\cdot[e]\big)=x\cdot\Phi\big([e]\big)\quad\iff\quad\Phi\circ\big(\text{乘}x\big)=A\circ\Phi,$$

即下面的交换图成立（μ_x 表示“乘以 x”）：

$$\begin{array}{ccc}\dfrac{F[x]}{(d_i)} & \xrightarrow{\ \Phi_i\ } & W_i\\ {\scriptstyle\mu_x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle A|_{W_i}}\\ \dfrac{F[x]}{(d_i)} & \xrightarrow[\ \Phi_i\ ]{} & W_i\end{array}$$

图 6: 验证 Φ 是模同构，字面上就是在验证“A 在 Krylov 基下的矩阵是 $C(d_i)$”。

更具体地逐列核对：在第 i 块中，基向量依次是 $v_i, Av_i,\dots,A^{r_i-1}v_i$。对 $0\le j\le r_i-2$，$A\big(A^jv_i\big)=A^{j+1}v_i$，坐标是 e_{j+1}；而对 $j=r_i-1$，由 $d_i(A)v_i=0$ 即 $A^{r_i}v_i=-\big(a_{i,0}v_i+a_{i,1}Av_i+\cdots+a_{i,r_i-1}A^{r_i-1}v_i\big)$，坐标是 $(-a_{i,0},-a_{i,1},\dots,-a_{i,r_i-1})^{\mathsf T}$。把各块的列拼起来，正是 $C(d_i)$ 的列。因此 A 在上述基下的矩阵就是 $\operatorname{diag}\big(C(d_1),\dots,C(d_k)\big)$；而该基与标准基之间的过渡矩阵正是 P，故 $P^{-1}AP=\operatorname{diag}\big(C(d_1),\dots,C(d_k)\big)$。 □

【令人惊异的数学洞察】“伴随矩阵”不是天上掉下来的，它是商环的乘法表

很多人把伴随矩阵当成一个为了“凑出特征多项式”而人为定义的怪矩阵。本节的推导说明恰恰相反：**伴随矩阵就是商环 $F[x]/(d)$ 上“乘 x”这个算子在标准基下的矩阵**，它的形状（次对角线全是 1、最后一列是 d 的系数取负）不过是“$x^r\equiv-\sum a_ix^i$”这一条约化规则的坐标写照。于是有理标准型定理可以被一句话概括：

$$\text{“把}V_A\text{ 拆成若干个}F[x]/(d_i)\text{ 的直和”}\iff\text{“}A\text{ 相似于 }\operatorname{diag}\big(C(d_1),\dots,C(d_k)\big)\text{”}.$$

这就是“验证 Φ 是同构”与“证明 $P^{-1}AP$ 是标准型”是同一件事的原因。

3.4 打通任督二脉：中国剩余定理（CRT）如何把“有理标准型”变成“Jordan 标准型”？

设不变因子分解为互素幂次的乘积

$$m_A(x)=d_k(x)=\prod_{j=1}^{m}p_j(x)^{e_j},\qquad p_1,\dots,p_m\ \text{互不相同且两两互素},$$

当 $F=\mathbb{C}$ 时 $p_j(x)=x-\lambda_j$。以下对任一这样的 d（不限于 m_A）叙述。

定理 3.9 (**中国剩余定理，环版本**) 设 $d=p_1^{e_1}p_2^{e_2}\cdots p_m^{e_m}$，$p_j$ 两两互素。则

$$\Theta:\frac{F[x]}{(d)}\longrightarrow\bigoplus_{j=1}^{m}\frac{F[x]}{(p_j^{e_j})},\qquad [f]\longmapsto\big([f]_1,[f]_2,\dots,[f]_m\big)$$

（$[f]_j$ 表示 f 在 $F[x]/(p_j^{e_j})$ 中的类）是环同构。

证明. **同态**：$[f]\mapsto([f]_j)_j$ 显然保持加减乘（逐个分量计算），并把 $[1]$ 送到 $(1,\dots,1)$。

单射：$\Theta([f])=0$ 即每个 $p_j^{e_j}\mid f$。由于 p_j 两两互素，它们彼此的幂也两两互素。我们先证明一个引理：*若两两互素的 $q_1,\dots,q_m$ 都整除 f，则 $\prod_j q_j\mid f$*。对 m 归纳：$m=1$ 显然。设 $m\ge 2$，由归纳假设 $Q:=\prod_{j<m}q_j\mid f$，写 $f=Qg$。又 $q_m\mid f=Qg$，而 $\gcd(q_m,Q)=1$（q_m 与每个 q_j 互素，故与它们的乘积互素——由 Bézout：$u_jq_j+v_jq_m=1$ 相乘得 $U\prod_{j<m}q_j+Vq_m=1$），由欧几里得引理 $q_m\mid g$，写 $g=q_mh$，于是 $f=Qq_mh$，即 $\prod_j q_j\mid f$。取 $q_j=p_j^{e_j}$ 得 $d\mid f$，即 $[f]=0$。故 Θ 单。

满射（维数计数）：两边都是有限维 F-空间，且

$$\dim_F\frac{F[x]}{(d)}=\deg d=\sum_{j=1}^{m}e_j\deg p_j=\sum_{j=1}^{m}\dim_F\frac{F[x]}{(p_j^{e_j})}=\dim_F\bigoplus_{j=1}^{m}\frac{F[x]}{(p_j^{e_j})},$$

单的线性映射在维数相等时必满，故 Θ 是同构。 □

定理 3.10 (**逆同构**：Bézout **幂等元（谱投影）的显式构造**) 设 $M_j(x):=\dfrac{d(x)}{p_j(x)^{e_j}}$。则 $\gcd(M_1,\dots,M_m)=1$，故由推论 1.4 存在 $u_1,\dots,u_m\in F[x]$ 使

$$\sum_{j=1}^{m}u_j(x)M_j(x)=1.$$

令

$$e_j(x):=u_j(x)M_j(x)\qquad(1\le j\le m).$$

则在 $F[x]/(d)$ 中有：

1. $e_j^2=e_j$（幂等）、$e_ie_j=0$（$i\ne j$，正交）、$\sum_{j=1}^{m}e_j=1$（完备）；
2. $[e_j]_j=[1]$，且 $[e_j]_l=[0]$（$l\ne j$）。于是 $\Theta(e_j)=(0,\dots,0,1,0,\dots,0)$（第 j 位为 1），即 e_j 恰是 Θ^{-1} 下的第 j 个标准幂等元；
3. 逆同构为

$$\Theta^{-1}\big([f_1],\dots,[f_m]\big)=\Big[\sum_{j=1}^{m}e_jf_j\Big].$$

证明. **(1) 正交性与幂等性**。先算 e_ie_j（$i\ne j$）：

$$e_ie_j=u_iu_jM_iM_j,\qquad M_iM_j=\frac{d}{p_i^{e_i}}\cdot\frac{d}{p_j^{e_j}}=d\cdot\underbrace{\frac{d}{p_i^{e_i}p_j^{e_j}}}_{\in F[x]}\in(d),$$

故 $[e_ie_j]=[0]$。又由 $\sum_j u_jM_j=1$ 得 $\sum_j e_j=1$；两边乘 e_j：

$$e_j=e_j\cdot 1=e_j\sum_i e_i=e_j^2+\sum_{i\neq j}\underbrace{e_je_i}_{\in(d)},$$

在 $F[x]/(d)$ 中即得 $e_j^2=e_j$。

(2) 在各单位上的取值。对 $l\neq j$，$p_l^{e_l}\mid M_j$，故 $e_j=u_jM_j\in(p_l^{e_l})$，即 $[e_j]_l=0$。而把 $\sum_i u_iM_i=1$ 在 $F[x]/(p_j^{e_j})$ 中取类，所有 $i\neq j$ 的项都含因子 $p_j^{e_j}$ 而消失，剩下 $[u_jM_j]_j=[e_j]_j=[1]$。因此 $\Theta(e_j)$ 的 j 分量为 1、其余分量为 0。

(3) 设 $\Theta^{-1}([f_1],\dots,[f_m])=[g]$。由 (2) 与 Θ 是环同态，

$$[f_j]=\big(\Theta([g])\big)_j=\Theta\Big(\sum_i e_ig\Big)_j=\sum_i\underbrace{[e_i]_j}_{\delta_{ij}}[g]_j=[g]_j,$$

故

$$g\equiv\sum_j e_jf_j\pmod{\prod_l p_l^{e_l}=d},$$

即 $\Theta^{-1}([f_1],\dots,[f_m])=\big[\sum_j e_jf_j\big]$。反过来直接验证 $\Theta\big(\big[\sum_j e_jf_j\big]\big)=([f_j])_j$ 亦可（用 (2)）。 □

【令人惊异的数学洞察】代入算子 A：幂等元就变成谱投影算子

把上面的一切“代入 A”（即用泛性质 $\rho_A:F[x]\to\mathrm{End}_F(V),\ p\mapsto p(A)$），立刻得到

$$P_j:=e_j(A)=u_j(A)M_j(A)=u_j(A)\cdot\frac{m_A(A)}{p_j(A)^{e_j}}\quad\text{（注意}M_j(A)\text{ 是有意义的，因为}M_j\mid m_A\text{）},$$

它们是 V 上的算子，并且

$$P_j^2=P_j,\qquad P_iP_j=0\ (i\neq j),\qquad\sum_{j=1}^{m}P_j=I,$$

$$P_j\in F[A]\qquad(\text{故与}A\text{ 及}A\text{ 的一切交换子可交换}).$$

更重要的是它们精确地切出广义特征子空间：

$$\mathrm{im}\,P_j=\ker\Big(p_j(A)^{e_j}\Big)=:M_j^{(\text{空间})},\qquad\ker P_j=\bigoplus_{l\neq j}\ker\Big(p_l(A)^{e_l}\Big),$$

从而 $V=\bigoplus_j\mathrm{im}\,P_j$，且每个 P_j 都是沿其余分量的投影。证明如下：

$$\text{(i) }v=P_jw\Rightarrow p_j(A)^{e_j}v=\big(p_j^{e_j}e_j\big)(A)w=\big(u_jp_j^{e_j}\cdot\tfrac{m_A}{p_j^{e_j}}\big)(A)w=(u_jm_A)(A)w=0;$$

$$\text{(ii) }p_j(A)^{e_j}v=0\implies P_jv=\Big(\sum_l P_l\Big)P_jv=\sum_l P_lP_jv=P_j^2v.$$

这一步用到了 $P_lv=0\ (l\neq j)$：由 $p_j^{e_j}\mid M_l$ 知 $P_l=u_l(A)M_l(A)$ 含有因子 $p_j(A)^{e_j}$，故 $P_lv=0$。这就是**谱投影算子（Spectral Projector）**，也叫 **Frobenius 协变量子**、工程中的**模态投影**。它的存在与唯一性已在命题 5.6 中证明。

基底微调：Taylor 基如何把伴随矩阵变成 Jordan 块

设块为 $F[x]/\big((x-\lambda)^e\big)$，记 $y := x-\lambda$。用 **Taylor 基（中心化幂基）**

$$\mathcal{T} = \big\{\,[y^{e-1}],\ [y^{e-2}],\ \ldots,\ [y],\ [1]\,\big\}$$

代替单项式基 $\{[1],[x],\ldots,[x^{e-1}]\}$（注意顺序是从高次到低次）。关键观察只有一句：

$$x = \lambda + y \implies x\cdot[y^j] = (\lambda+y)y^j = \lambda\, y^j + y^{j+1}, \qquad \text{而} \quad y^e \equiv 0.$$

定理 3.11 (Taylor **基把** μ_x **变成** Jordan **块**) 在 Taylor 基 $\mathcal{T}$ 下，算子 μ_x（即 “乘以 x”，等于 “乘以 $\lambda+y$”）的矩阵是

$$J_e(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix} \qquad (\lambda \text{ 在对角线，} 1 \text{ 在上次对角线}).$$

证明. 逐列计算。第 1 个基向量是 $[y^{e-1}]$：

$$x\cdot[y^{e-1}] = \lambda[y^{e-1}] + [y^e] = \lambda[y^{e-1}] + 0 = \lambda[y^{e-1}],$$

故第 1 列为 $(\lambda,0,\ldots,0)^{\mathsf{T}}$。第 k 个基向量（$2\le k\le e$）是 $[y^{e-k}]$：

$$x\cdot[y^{e-k}] = \lambda[y^{e-k}] + [y^{e-k+1}],$$

即 “λ 倍的自己加上上一个基向量”，故第 k 列为 $\lambda e_k + e_{k-1}$。把这些列拼起来正是 $J_e(\lambda)$。 □

三个最基本的显式 Jordan 块：

$$J_1(\lambda) = (\lambda), \qquad J_2(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \qquad J_3(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

过渡矩阵：单项式基 $\to$ Taylor 基，并验证 $Q^{-1}C(d)Q = J_e(\lambda)$

由二项式展开 $x^j = (\lambda+y)^j = \sum_i \binom{j}{i}\lambda^{j-i}y^i$，可得过渡矩阵。$e=2$ **的情形**：$d = x^2 - 2\lambda x + \lambda^2$，故 $a_0 = \lambda^2, a_1 = -2\lambda$，

$$C(d) = \begin{pmatrix} 0 & -\lambda^2 \\ 1 & 2\lambda \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \big(\text{两列分别是}[y] = -\lambda[1] + [x] \text{ 与}[1] \text{ 的坐标}\big).$$

验证 $C(d)Q = QJ_2(\lambda)$：

$$\text{第 1 列：}\ C(d)\begin{pmatrix}-\lambda\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\lambda^2\\ \lambda\end{pmatrix}, \qquad QJ_2(\lambda)\text{ 的第 1 列} = \lambda\begin{pmatrix}-\lambda\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\lambda^2\\\lambda\end{pmatrix}\ \checkmark;$$

$$\text{第 2 列：}\ C(d)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \qquad QJ_2(\lambda)\text{ 的第 2 列} = 1\cdot\begin{pmatrix}-\lambda\\1\end{pmatrix} + \lambda\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\ \checkmark.$$

故 $Q^{-1}C(d)Q = J_2(\lambda)$。

$e = 3$ **的情形**：$d = x^3 - 3\lambda x^2 + 3\lambda^2 x - \lambda^3$，故 $a_0 = -\lambda^3$，$a_1 = 3\lambda^2$，$a_2 = -3\lambda$，

$$C(d) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \lambda^3 \\ 1 & 0 & -3\lambda^2 \\ 0 & 1 & 3\lambda \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} \lambda^2 & -\lambda & 1 \\ -2\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

（三列分别是 $[y^2] = [\lambda^2 - 2\lambda x + x^2]$、$[y] = [-\lambda + x]$、$[1]$ 的坐标）。验证 $C(d)Q = QJ_3(\lambda)$：

第 1 列：$C(d)\begin{pmatrix} \lambda^2 \\ -2\lambda \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^3 \\ \lambda^2 - 3\lambda^2 \\ -2\lambda + 3\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^3 \\ -2\lambda^2 \\ \lambda \end{pmatrix}$，$QJ_3(\lambda)$ 第 1 列 $= \lambda\begin{pmatrix} \lambda^2 \\ -2\lambda \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^3 \\ -2\lambda^2 \\ \lambda \end{pmatrix}$ ✓；

第 2 列：$C(d)\begin{pmatrix} -\lambda \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\lambda \\ 1 \end{pmatrix}$，$QJ_3(\lambda)$ 第 2 列 $= \begin{pmatrix} \lambda^2 \\ -2\lambda \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda\begin{pmatrix} -\lambda \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\lambda \\ 1 \end{pmatrix}$ ✓；

第 3 列：$C(d)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$QJ_3(\lambda)$ 第 3 列 $= \begin{pmatrix} -\lambda \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ✓.

故 $Q^{-1}C(d)Q = J_3(\lambda)$。

定理 3.12 (Jordan **标准型**；F **代数闭时**) 设 F 是代数闭域（如 $\mathbb{C}$），$A \in M_n(F)$。则初等因子为 $(x - \lambda_j)^{e_j}$（λ_j 为特征值），A 相似于分块对角矩阵

$$\underbrace{\operatorname{diag}\Big(J_{e_1}(\lambda_1), \dots, J_{e_r}(\lambda_r)\Big)}_{\text{Jordan 标准型}},$$

并且不计各块的排列顺序时它是唯一的。

证明. F 代数闭 $\Rightarrow F[x]$ 中的首一不可约多项式都是一次的，故 $m_A = \prod_j (x - \lambda_j)^{e_j}$，而由定理 3.9，$V_A \cong \bigoplus_j F[x]/\big((x - \lambda_j)^{e_j}\big)$。在每一块的 Taylor 基下，$\mu_x$ 的矩阵由定理 3.11 就是 $J_{e_j}(\lambda_j)$，故 A 相似于这些块的直和。唯一性：Jordan 块由初等因子（等价地由不变因子，见定理 3.5 的唯一性）唯一决定；反过来，由 $\dim \ker(A - \lambda I)^k$ 这一串数也能唯一读出各块的大小，故排列之外唯一。 □

【核心定理与范畴翻译】两大标准型的统一：一句话与一张表

把本节的结论压成两句话：

- **有理标准型** = “把 V_A 分解为循环块”，每块是伴随矩阵；
- **Jordan 型** = “再用 CRT 把每个循环块按不可约因子切开，并改用 Taylor 基”，每块是 Jordan 块。

对照表如下（这一张表值得反复回味）：

线性代数语言	模论 / 环论语言
伴随矩阵 $C(d)$	商环 $F[x]/(d)$ 上“乘以 x”在标准基 $\{[1],[x],\dots\}$ 下的矩阵
Jordan 块 $J_e(\lambda)$	商环 $F[x]/\big((x-\lambda)^e\big)$ 上“乘以 $x=\lambda+(x-\lambda)$”在 Taylor 基下的矩阵
有理标准型	不变因子分解 $V_A\cong\bigoplus_i F[x]/(d_i)$（对任意域都成立）
Jordan 标准型	CRT 后的初等因子分解（要求不可约因子都是一次的，例如 F 代数闭）
唯一性	不变因子序列唯一 / 初等因子多重集唯一（故标准型唯一）

【预判扫盲与防坑指南】为什么 Jordan 型只在代数闭域上漂亮？

因为 CRT 只能把 d 拆成不可约幂，而“不可约”未必是“一次”。在 $\mathbb{R}$ 上，x^2+1 不可约，于是 $\mathbb{R}[x]/((x^2+1)^2)$ 这样的块会以 2×2 的“旋转块” $\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ 的形式出现，这就是实 Jordan 型里的“复特征值块”。所以“有理标准型”才是对任意域都通用的标准型，Jordan 型只是它在代数闭域上的“最细分形式”。

4 第四部分：【手把手算例篇】3×3 矩阵的全流程解剖（拒绝任何跳步）

本部分对如下具体矩阵（取 $F=\mathbb{R}$）走完全套流程：

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\-1&1&1\end{pmatrix}.$$

每一步的矩阵乘法、行列式、行（列）初等变换、逆矩阵、投影矩阵都会被完整写出。

4.1 Smith 标准型与不变因子

第 0 步：特征多项式与 A^2 的完整计算

$$xI-A=\begin{pmatrix}x-1&0&0\\-1&x&0\\1&-1&x-1\end{pmatrix}.$$

按第一行展开（其中只有 $(1,1)$ 项非零，$(-1)^{1+1}=+1$：

$$\chi_A(x)=\det(xI-A)=(x-1)\cdot\det\begin{pmatrix}x&0\\-1&x-1\end{pmatrix}=(x-1)\cdot\big(x(x-1)-0\cdot(-1)\big),$$

$$\text{即}\qquad \chi_A(x)=(x-1)\cdot x(x-1)=x(x-1)^2.$$

再算 A^2（逐行乘开，A 的三行为 $r_1=(1,0,0)$，$r_2=(1,0,0)$，$r_3=(-1,1,1)$）：

$$A^2=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\-1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\-1&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\cdot r_1\\1\cdot r_1\\(-1)\cdot r_1+1\cdot r_2+1\cdot r_3\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}(1,0,0)\\(1,0,0)\\(-1,0,0)+(1,0,0)+(-1,1,1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\-1&1&1\end{pmatrix}=A.$$

故 $A^2-A=0$，即 $A(A-I)=0$，于是极小多项式 $m_A(x)$ 整除 $x(x-1)$。逐个排除：

- $m_A=x$ 意味着 $A=0$，但 A 的 $(1,1)$ 元为 $1\neq 0$，排除；
- $m_A=x-1$ 意味着 $A=I$，但 A 的 $(2,1)$ 元为 $1\neq 0=I_{21}$，排除。

于是

$$\boxed{m_A(x)=x(x-1)=x^2-x},\qquad \chi_A(x)=x(x-1)^2.$$

注意 $\deg m_A=2<\deg\chi_A=3$：这已经预示 A 是“非循环”的（§5.1 会证明这等价于不变因子个数 >1）。

第 1 步：对 $xI-A$ 做显式初等变换

记 $M_0=xI-A$。以下每一步都给出算子的矩阵与变换后的矩阵。

(1) 行交换 $R_1\leftrightarrow R_2$，$E_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$：

$$M_1=E_1M_0=\begin{pmatrix}-1&x&0\\x-1&0&0\\1&-1&x-1\end{pmatrix}.$$

(2) 列变换 $C_2\leftarrow C_2+xC_1$，$T_1=\begin{pmatrix}1&x&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。这里第二列由 $(x,0,-1)^{\mathsf T}$ 变为

$$\begin{pmatrix}x\\0\\-1\end{pmatrix}+x\begin{pmatrix}-1\\x-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x-x\\x(x-1)\\-1+x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\x(x-1)\\x-1\end{pmatrix},$$

故

$$M_2=M_1T_1=\begin{pmatrix}-1&0&0\\x-1&x(x-1)&0\\1&x-1&x-1\end{pmatrix}.$$

(3) 行变换 $R_2\leftarrow R_2+(x-1)R_1$，$E_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\x-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$：

$$\big(x-1,\ x(x-1),\ 0\big)+(x-1)\big(-1,\ 0,\ 0\big)=\big(0,\ x(x-1),\ 0\big).$$

(4) 行变换 $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$，$E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$：

$$\big(1,\ x-1,\ x-1\big) + \big(-1,\ 0,\ 0\big) = \big(0,\ x-1,\ x-1\big),$$

于是

$$M_3 = E_3E_2E_1M_0T_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & x(x-1) & 0 \\ 0 & x-1 & x-1 \end{pmatrix}.$$

(5) 列变换 $C_1 \leftarrow -C_1$，$T_2 = \mathrm{diag}(-1,1,1)$：

$$M_4 = M_3T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & x(x-1) & 0 \\ 0 & x-1 & x-1 \end{pmatrix}.$$

(6) 列交换 $C_2 \leftrightarrow C_3$，$T_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$：

$$M_5 = M_4T_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x(x-1) \\ 0 & x-1 & x-1 \end{pmatrix}.$$

(7) 行交换 $R_2 \leftrightarrow R_3$，$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$：

$$M_6 = E_5M_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & x-1 & x-1 \\ 0 & 0 & x(x-1) \end{pmatrix}.$$

(8) 列变换 $C_3 \leftarrow C_3 - C_2$，$T_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$：第三列由 $(0,\ x-1,\ x(x-1))^{\mathsf{T}}$ 变为

$$\begin{pmatrix} 0 \\ x-1 \\ x(x-1) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ x-1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ x(x-1) \end{pmatrix},$$

最终得到

$$M_7 = M_6T_4 = \mathrm{diag}\big(1,\ x-1,\ x(x-1)\big) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & x(x-1) \end{pmatrix}.$$

即

$$\boxed{\underbrace{E_5E_3E_2E_1}_{=:S}(xI-A)\underbrace{T_1T_2T_3T_4}_{=:T} = \mathrm{diag}\big(1,\ x-1,\ x(x-1)\big)}$$

这就是 $xI-A$ 的 **Smith 标准型**。

第 2 步：由行列式因子读出不变因子

所有 1×1 子式（即矩阵的 9 个元素）：

$$x-1,\ 0,\ 0,\ -1,\ x,\ 0,\ 1,\ -1,\ x-1.$$

其中含有 -1，故 $\Delta_1 := \gcd(\text{全体}1\times 1\text{ 子式}) = 1$。

所有 2×2 子式（划去第 i 行第 j 列后的行列式）：

$$\begin{aligned}
(i,j)=(1,1):&\ \det\begin{pmatrix} x & 0 \\ -1 & x-1 \end{pmatrix} = x(x-1),\\
(i,j)=(1,2):&\ \det\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & x-1 \end{pmatrix} = -(x-1),\\
(i,j)=(1,3):&\ \det\begin{pmatrix} -1 & x \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 1-x = -(x-1),\\
(i,j)=(2,1):&\ \det\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & x-1 \end{pmatrix} = 0,\\
(i,j)=(2,2):&\ \det\begin{pmatrix} x-1 & 0 \\ 1 & x-1 \end{pmatrix} = (x-1)^2,\\
(i,j)=(2,3):&\ \det\begin{pmatrix} x-1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -(x-1),\\
(i,j)=(3,1):&\ \det\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ x & 0 \end{pmatrix} = 0,\\
(i,j)=(3,2):&\ \det\begin{pmatrix} x-1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 0,\\
(i,j)=(3,3):&\ \det\begin{pmatrix} x-1 & 0 \\ -1 & x \end{pmatrix} = x(x-1).
\end{aligned}$$

它们的最大公因式是 $x-1$（非零者为 $\pm(x-1),\ x(x-1),\ (x-1)^2$，而 $(x-1)^2$ 与 $x(x-1)$ 的公因式为 $x-1$），故 $\Delta_2 = x-1$。又 $\Delta_3 = \det(xI-A) = x(x-1)^2$，$\Delta_0 := 1$。于是不变因子为

$$d_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} = 1, \qquad d_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1} = x-1, \qquad d_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_2} = x(x-1).$$

两条自洽性检验：

$$d_1d_2d_3 = 1\cdot(x-1)\cdot x(x-1) = x(x-1)^2 = \chi_A(x)\ \checkmark, \qquad m_A = d_3 = x(x-1)\ \checkmark.$$

于是最重要的同构（结构定理）为

$$\boxed{V_A \cong \frac{F[x]}{(1)} \oplus \frac{F[x]}{(x-1)} \oplus \frac{F[x]}{(x(x-1))} \ \cong\ \frac{F[x]}{(x-1)} \oplus \frac{F[x]}{(x(x-1))}}$$

（第一个分量是零模，可以丢弃）。不变因子的个数为 $k=2$。

第 3 步：算出变换矩阵 S 与 T（显式乘法）

按第 1 步的操作顺序，$S = E_5E_3E_2E_1$、$T = T_1T_2T_3T_4$。逐次乘开：

先算 S。

$$E_2E_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\x-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&x-1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

（第 2 行 $=(x-1)(0,1,0)+1\cdot(1,0,0)=(1,x-1,0)$）。再左乘 E_3（第 3 行 $\leftarrow$ 第 3 行 + 第 1 行）：

$$E_3E_2E_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&x-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&x-1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\qquad \text{最后交换第 2、3 行：}$$

$$\boxed{S=E_5E_3E_2E_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&1&1\\1&x-1&0\end{pmatrix}}.$$

再算 T。

$$T_1T_2=\begin{pmatrix}1&x&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&x&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

（右乘 T_2 即把第 1 列乘以 -1）。再交换第 2、3 列：

$$T_1T_2T_3=\begin{pmatrix}-1&0&x\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad T=\big(T_1T_2T_3\big)T_4=\begin{pmatrix}-1&0&x\\0&0&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$$

（最后一步：T_4 把第 3 列换成“第 3 列 − 第 2 列”，即 $(x,1,0)^{\mathsf T}-(0,0,1)^{\mathsf T}=(x,1,-1)^{\mathsf T}$）。

验证 $S\,(xI-A)\,T=\operatorname{diag}\big(1,x-1,x(x-1)\big)$。先算 $S\,(xI-A)$：

$$S(xI-A)=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&1&1\\1&x-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x-1&0&0\\-1&x&0\\1&-1&x-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&x&0\\0&x-1&x-1\\0&x(x-1)&0\end{pmatrix},$$

其中三行分别是第 1 行 = 第 2 行；第 2 行 = 第 2 行 + 第 3 行 $=(-1,x,0)+(1,-1,x-1)=(0,x-1,x-1)$；第 3 行 = 第 1 行 $+(x-1)\cdot$ 第 2 行 $=(x-1,0,0)+(-(x-1),x(x-1),0)=(0,x(x-1),0)$。再右乘 T（记 T 的三列为 $c_1=(-1,0,0)^{\mathsf T}$，$c_2=(0,0,1)^{\mathsf T}$，$c_3=(x,1,-1)^{\mathsf T}$）：

$$\begin{aligned}&\text{第 1 行}(-1,x,0):\quad (-1,x,0)\cdot c_1=1,\quad (-1,x,0)\cdot c_2=0,\quad (-1,x,0)\cdot c_3=-x+x=0;\\&\text{第 2 行}(0,x-1,x-1):\quad \cdot c_1=0,\quad \cdot c_2=x-1,\quad \cdot c_3=(x-1)-(x-1)=0;\\&\text{第 3 行}(0,x(x-1),0):\quad \cdot c_1=0,\quad \cdot c_2=0,\quad \cdot c_3=x(x-1).\end{aligned}$$

故 $S(xI-A)T=\operatorname{diag}\big(1,\ x-1,\ x(x-1)\big)$，与第 1 步的结果一致 ✓。

幺模性验证：

$$\det S=(-1)^{1+2}\cdot 1\cdot\det\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}=-(0-1)=1,$$

$$\det T=(-1)\cdot\det\begin{pmatrix}0&1\\1&-1\end{pmatrix}+x\cdot\det\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}=(-1)\cdot(0-1)+x\cdot 0=1.$$

故 $S,T\in\mathrm{GL}_3(F[x])$ 且 $\det S=\det T=1$。又 $\det D=1\cdot(x-1)\cdot x(x-1)=x(x-1)^2=\chi_A$，与 $\det S\det T\det(xI-A)=\det D$ 自洽 ✓。

第 4 步：从变换矩阵中读出循环生成元

因为 $\det S = 1$，$S^{-1} = \mathrm{adj}(S)$。逐项算代数余子式 $C_{ij} = (-1)^{i+j}\det(\text{划去第}i\text{ 行第}j\text{ 列})$：

$$C_{11} = +\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ x-1 & 0 \end{pmatrix} = 0-(x-1) = 1-x, \quad C_{12} = -\det\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -(0-1) = 1,$$

$$C_{13} = +\det\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & x-1 \end{pmatrix} = 0-1 = -1, \qquad C_{21} = -\det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x-1 & 0 \end{pmatrix} = -0 = 0,$$

$$C_{22} = +\det\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0, \quad C_{23} = -\det\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & x-1 \end{pmatrix} = -(-1) = 1,$$

$$C_{31} = +\det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad C_{32} = -\det\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0, \qquad C_{33} = +\det\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

于是

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-x & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

核对两行：S 的第 1 行 $(0,1,0)$ 乘 S^{-1} 得 S^{-1} 的第 2 行 $(1,0,0)$ ✓；S 的第 3 行 $(1,x-1,0)$ 乘 S^{-1} 得 $(1-x,0,1)+(x-1)(1,0,0) = (0,0,1)$ ✓。

读出生成元。按 §3.2 的理论，第 j 个循环分量的生成元是

$$v_j = \sum_{i=1}^{3} \big(S^{-1}\big)_{ij}(A)\, b_i, \qquad (b_1,b_2,b_3) = (e_1,e_2,e_3).$$

逐列算：

$$v_1 = (1-x)(A)b_1 + 1\cdot b_2 + (-1)b_3 = (I-A)e_1 + e_2 - e_3 = (0,-1,1)^{\mathsf{T}} + (0,1,0)^{\mathsf{T}} - (0,0,1)^{\mathsf{T}} = 0,$$

$$v_2 = 0\cdot b_1 + 0\cdot b_2 + 1\cdot b_3 = b_3 = (0,0,1)^{\mathsf{T}}, \qquad v_3 = 1\cdot b_1 = b_1 = (1,0,0)^{\mathsf{T}}.$$

$v_1 = 0$ 与 $d_1 = 1$（平凡因子）完全一致：零模的“生成元”只能是 0。检验 v_2, v_3 的阶：

$$(A-I)v_2 = A(0,0,1)^{\mathsf{T}} - (0,0,1)^{\mathsf{T}} = (0,0,1)^{\mathsf{T}} - (0,0,1)^{\mathsf{T}} = 0 \implies \mathrm{ord}(v_2) = x-1;$$

$$(A-I)v_3 = A(1,0,0)^{\mathsf{T}} - (1,0,0)^{\mathsf{T}} = (1,1,-1)^{\mathsf{T}} - (1,0,0)^{\mathsf{T}} = (0,1,-1)^{\mathsf{T}} \neq 0,$$

$$A(0,1,-1)^{\mathsf{T}} = 0\cdot c_1 + 1\cdot c_2 + (-1)\cdot c_3 = (0,0,1)^{\mathsf{T}} - (0,0,1)^{\mathsf{T}} = 0 \implies \mathrm{ord}(v_3) = x(x-1),$$

其中 c_1, c_2, c_3 是 A 的三列。于是 $W_2 = F[x]v_2 = \mathrm{Span}\{(0,0,1)\}$ 型如 $F[x]/(x-1)$，$W_3 = F[x]v_3 = \mathrm{Span}\{(1,0,0),(1,1,-1)\}$ 型如 $F[x]/(x(x-1))$（Krylov 基 $\{v_3, Av_3\}$ 恰 2 个向量、线性无关）。

【预判扫盲与防坑指南】生成元不唯一：算法给出的只是“一组”生成元

上述算法给出的生成元是 $\{b_3,\ b_1\}$，但同型的两块分给哪些子空间并不唯一。例如下面这一组同样合法：

$$u_1 = (1,1,0)^{\mathsf{T}}, \qquad u_2 = (0,1,0)^{\mathsf{T}},$$

验证：$(A-I)u_1 = A(1,1,0)^{\mathsf T} - (1,1,0)^{\mathsf T} = (1,1,0)^{\mathsf T} - (1,1,0)^{\mathsf T} = 0$，故 $\operatorname{ord}(u_1) = x-1$；又

$$(A-I)u_2 = A(0,1,0)^{\mathsf T} - (0,1,0)^{\mathsf T} = (0,0,1)^{\mathsf T} - (0,1,0)^{\mathsf T} = (0,-1,1)^{\mathsf T} \neq 0, \quad A(0,-1,1)^{\mathsf T} = 0,$$

故 $\operatorname{ord}(u_2) = x(x-1)$，且 $u_1, u_2, Au_2 = (0,0,1)^{\mathsf T}$ 构成 V 的一组基。但 $\operatorname{Span}\{u_1\} \neq \operatorname{Span}\{v_2\}$：它们是不同的循环分解，只是同构型相同（都属于 $F[x]/(x-1) \oplus F[x]/(x(x-1))$）。这与 §5.1 中“不变子空间不必是超不变子空间”是同一件事。以下 §4.2–§4.4 我们采用 (u_1, u_2)，因为它对应的投影矩阵正是题面给出的 p_1, p_2。

4.2 显式构造 Φ 与 Φ^{-1}

由 §4.1 的结构定理，$V_A \cong F[x]/(x-1) \oplus F[x]/(x(x-1))$。现在把同构 Φ 完全写出来。

第 1 步：验证生成元 u_1, u_2

取

$$u_1 = (1,1,0)^{\mathsf T}, \qquad u_2 = (0,1,0)^{\mathsf T}.$$

逐行计算（A 的三行是 $r_1 = r_2 = (1,0,0)$，$r_3 = (-1,1,1)$）：

$$Au_1 = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 0\cdot 1 + 0\cdot 0 \\ 1\cdot 1 + 0\cdot 1 + 0\cdot 0 \\ (-1)\cdot 1 + 1\cdot 1 + 1\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = u_1,$$

$$Au_2 = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 0\cdot 1 + 0\cdot 0 \\ 1\cdot 0 + 0\cdot 1 + 0\cdot 0 \\ (-1)\cdot 0 + 1\cdot 1 + 1\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} =: u_3.$$

于是

$$(A-I)u_1 = Au_1 - u_1 = 0 \implies \operatorname{ord}(u_1) = x-1,$$

$$(A-I)u_2 = Au_2 - u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0, \qquad A\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

（最后一个：第 1、2 行给出 0，第 3 行给出 $(-1)\cdot 0 + 1\cdot(-1) + 1\cdot 1 = 0$），故 $\operatorname{ord}(u_2) = x(x-1)$，且 $u_1, u_2, Au_2 = (0,0,1)^{\mathsf T}$ 是 $V = \mathbb{R}^3$ 的一组基。因此（§3.2 命题 3.6）：

$$\Phi : \frac{F[x]}{(x-1)} \oplus \frac{F[x]}{(x(x-1))} \xrightarrow{\sim} V_A, \qquad \Phi\big([1],[0]\big) = u_1, \quad \Phi\big([0],[1]\big) = u_2.$$

第 2 步：基变换矩阵 P 及其逆

按 §3.2 的约定，把各 Krylov 基依次拼接：

$$P = \Big[\, u_1 \;\Big|\; u_2,\ Au_2 \,\Big] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

直接解 $PX=I$（或逐行求解）得

$$P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

核对 $PP^{-1}=I$：P 的第 1 行 $(1,0,0)$ 乘 P^{-1} 得 P^{-1} 的第 1 行 $(1,0,0)$ ✓；第 2 行 $(1,1,0)$ 得第 1 行 + 第 2 行 $=(1,0,0)+(-1,1,0)=(0,1,0)$ ✓；第 3 行 $(0,0,1)$ 得 $(0,0,1)$ ✓。

第 3 步：Φ 与 Φ^{-1} 的解析表达式

任意元素写成 $\big([a],\ [c_0+c_1x]\big)$（$a,c_0,c_1\in F$；这里是 §1.3 中“标准余数代表元”的用法）：

$$\boxed{\Phi\big([a],\ [c_0+c_1x]\big)=a\,u_1+c_0\,u_2+c_1\,Au_2=\begin{pmatrix}a\\a+c_0\\c_1\end{pmatrix}}$$

（因为 $c_1[x]=c_1\cdot x$ 作用在 u_2 上得 c_1Au_2）。反向地，给定 $v=(\alpha,\beta,\gamma)^{\mathsf T}$：

$$\boxed{\Phi^{-1}(\alpha,\beta,\gamma)=\Big([\alpha],\ \big[(\beta-\alpha)+\gamma x\big]\Big)}$$

因为要解 $a=\alpha$、$a+c_0=\beta$、$c_1=\gamma$，得 $c_0=\beta-\alpha$。

两个方向的往返检验：

$$\Phi^{-1}\big(\Phi([a],[c_0+c_1x])\big)=\Phi^{-1}(a,\,a+c_0,\,c_1)=\Big([a],\ \big[(a+c_0-a)+c_1x\big]\Big)=\Big([a],[c_0+c_1x]\Big)\ \checkmark,$$

$$\Phi\big(\Phi^{-1}(\alpha,\beta,\gamma)\big)=\Phi\big([\alpha],[(\beta-\alpha)+\gamma x]\big)=\Big(\alpha,\ \alpha+(\beta-\alpha),\ \gamma\Big)=(\alpha,\beta,\gamma)\ \checkmark.$$

并且

$$P^{-1}\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha\\\beta-\alpha\\\gamma\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\c_0\\c_1\end{pmatrix}\qquad\checkmark$$

——这正印证了 §3.2 的结论：$P^{-1}v$ **的分量就是余数多项式的系数**。

再验证 Φ 保持 x-作用（这是模同态的核心）：在第一分量中 $[x]=[1]$（因为 $x\equiv 1 \bmod (x-1)$），故 $\Phi\big(x\cdot([1],[0])\big)=\Phi\big([x],[0]\big)=\Phi\big([1],[0]\big)=u_1=Au_1=x\cdot\Phi\big([1],[0]\big)$ ✓；在第二分量中 $\Phi\big(x\cdot([0],[1])\big)=\Phi\big([0],[x]\big)=Au_2=x\cdot\Phi\big([0],[1]\big)$ ✓。

第 4 步：显式乘出 $P^{-1}AP$

先算 AP（列 $=Au_1,\ Au_2,\ A(Au_2)=A^2u_2=Au_2$）：

$$AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

再左乘 P^{-1}，逐行计算：

$$\begin{aligned}\text{第 1 行}&(1,0,0)\cdot AP=(1,0,0),\\ \text{第 2 行}&(-1,1,0)\cdot AP=-(1,0,0)+(1,0,0)=(0,0,0),\\ \text{第 3 行}&(0,0,1)\cdot AP=(0,1,1).\end{aligned}$$

故

$$\boxed{P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}=\operatorname{diag}\Big((1),\ \begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}\Big)}$$

这正是题面要求的有理标准型。两个独立核对：

- 迹：$\operatorname{tr}P^{-1}AP=1+0+1=2=\operatorname{tr}A=1+0+1$ ✓；
- 行列式：$\det(P^{-1}AP)=1\cdot(0\cdot 1-0\cdot 1)=0=\det A$（$A$ 为下三角，对角元 $1,0,1$）✓。

并且 2×2 的块确实是 $x(x-1)=x^2-x$ 的伴随矩阵（$a_0=0,\ a_1=-1$）：

$$C(x^2-x)=\begin{pmatrix}0&-a_0\\1&-a_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}\ \checkmark;$$

1×1 的块是 $C(x-1)=(-a_0)=(1)$（$x-1=x+(-1)$，$a_0=-1$）✓。直接验证第二块的几何含义：在基 (u_2,Au_2) 下，$Au_2=Au_2\mapsto(0,1)^{\mathsf T}$（第 1 列），$A(Au_2)=Au_2\mapsto(0,1)^{\mathsf T}$（第 2 列），故 $A|_{W_2}$ 的矩阵正是 $\left(\begin{smallmatrix}0&0\\1&1\end{smallmatrix}\right)$ ✓。

4.3 显式求出投影矩阵 p_1,p_2 并逐条验证代数性质

第 1 步：如何“算”出 p_1,p_2

在 §4.2 中我们已经把 V 分解为

$$V=W_1\oplus W_2,\qquad W_1=\operatorname{Span}\{u_1\}=\operatorname{Span}\{(1,1,0)^{\mathsf T}\},$$

$$W_2=\operatorname{Span}\{u_2,Au_2\}=\operatorname{Span}\{(0,1,0)^{\mathsf T},(0,0,1)^{\mathsf T}\}.$$

于是 p_1 是“沿 W_2 到 W_1 的投影”，$p_2=I-p_1$。只需知道标准基向量的分解：

$$e_1=(1,0,0)^{\mathsf T}=u_1-u_2=(1,1,0)^{\mathsf T}-(0,1,0)^{\mathsf T},\qquad e_2=u_2,\qquad e_3=Au_2.$$

于是

$$p_1(e_1)=u_1,\quad p_1(e_2)=0,\quad p_1(e_3)=0\ \Longrightarrow\ p_1=\Big[\,u_1\ \Big|\ 0\ \Big|\ 0\,\Big]=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

$$p_2=I-p_1=\begin{pmatrix}0&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

（也可以逐列算：$p_2(e_1)=-u_2=(0,-1,0)^{\mathsf T}$、$p_2(e_2)=u_2$、$p_2(e_3)=Au_2$，与上式一致）。显然 $\operatorname{im}p_1=W_1$、$\operatorname{im}p_2=W_2$、$\ker p_1=W_2$、$\ker p_2=W_1$。

第 2 步：四条恒等式的逐项验证

(i) $p_1+p_2=I$**：** 逐元素相加：

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=I\ \checkmark$$

（注意 $(2,1)$ 元：$1+(-1)=0$）。

(ii) $p_1^2=p_1$ **与** $p_2^2=p_2$**：** 用“行的线性组合”来乘最清楚。p_1 的三行是 $r_1=(1,0,0)$、$r_2=(1,0,0)$、$r_3=(0,0,0)$，于是

$$p_1^2=\begin{pmatrix}1\cdot r_1+0\cdot r_2+0\cdot r_3\\1\cdot r_1+0\cdot r_2+0\cdot r_3\\0\cdot r_1+0\cdot r_2+0\cdot r_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(1,0,0)\\(1,0,0)\\(0,0,0)\end{pmatrix}=p_1\ \checkmark.$$

p_2 的三行是 $s_1=(0,0,0)$、$s_2=(-1,1,0)$、$s_3=(0,0,1)$，于是

$$p_2^2=\begin{pmatrix}0\cdot s_1\\-1\cdot s_1+1\cdot s_2+0\cdot s_3\\0\cdot s_1+0\cdot s_2+1\cdot s_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(0,0,0)\\(-1,1,0)\\(0,0,1)\end{pmatrix}=p_2\ \checkmark.$$

(iii) $p_1p_2=0$ **（正交）：**

$$p_1p_2=\begin{pmatrix}1\cdot s_1\\1\cdot s_1\\0\cdot s_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(0,0,0)\\(0,0,0)\\(0,0,0)\end{pmatrix}=0\ \checkmark;$$

同理

$$p_2p_1=\begin{pmatrix}0\cdot r_1\\(-1)r_1+1\cdot r_2+0\cdot r_3\\0\cdot r_1+0\cdot r_2+1\cdot r_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(0,0,0)\\(-1,0,0)+(1,0,0)\\(0,0,0)\end{pmatrix}=0\ \checkmark.$$

(iv) $p_1A=Ap_1=p_1$**：** 先由 p_1 的行组合算 p_1A：

$$p_1A=\begin{pmatrix}1\cdot r_1(A)\\1\cdot r_1(A)\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(1,0,0)\\(1,0,0)\\(0,0,0)\end{pmatrix}=p_1\ \checkmark$$

（其中 $r_1(A)=(1,0,0)$ 是 A 的第 1 行）。再由 p_1 的列组合算 Ap_1：

$$Ap_1=\Big(\,Au_1\ \Big|\ A\cdot 0\ \Big|\ A\cdot 0\,\Big)=\Big(\,(1,1,0)^{\mathsf T}\ \Big|\ 0\ \Big|\ 0\,\Big)=p_1\ \checkmark$$

（用了 $Au_1=u_1$）。故 $p_1A=Ap_1=p_1$。顺带算出 p_2 的对应恒等式：

$$p_2A=(I-p_1)A=A-p_1A=A-p_1=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\-1&1&1\end{pmatrix},$$

$$Ap_2=A(I-p_1)=A-Ap_1=A-p_1=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\-1&1&1\end{pmatrix},$$

故 $p_2A=Ap_2=A-p_1$ $\checkmark$（这就是 “A 在 W_2 上限制 + 在 W_1 上为 0” 的算子）。

【核心定理与范畴翻译】这四条恒等式的意义

它们正是定理 3.2（正向）与定理 3.3（反向）、推论 3.4 的具体体现：

$$\sum_i p_i = \mathrm{id}_V, \qquad p_i p_j = \delta_{ij} p_i, \qquad [p_i, A] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad V = \bigoplus_i \operatorname{im} p_i,$$

且每个 $\operatorname{im} p_i$ 都是 A-不变子空间。于是 A 在这组分解下呈块对角：

$$A = p_1 A + p_2 A = \underbrace{A|_{W_1}}_{\text{即}(1)\text{ 块}} + \underbrace{A|_{W_2}}_{\text{即}\left(\begin{smallmatrix}0&0\\1&1\end{smallmatrix}\right)\text{ 块}},$$

与 §4.2 算出的 $P^{-1}AP$ 完全一致。

4.4 再用中国剩余定理把第二块 $F[x]/(x(x-1))$ 拆成 Jordan 型

现在对第二部分算例动手：$d(x) = x(x-1)$，不可约因子（在 $\mathbb{R}$ 上都是一次）为

$$p_0(x) = x \ (\lambda_0 = 0), \qquad p_1(x) = x - 1 \ (\lambda_1 = 1), \qquad e_0 = e_1 = 1.$$

于是

$$M_0(x) = \frac{d}{p_0} = x - 1, \qquad M_1(x) = \frac{d}{p_1} = x.$$

第 1 步：解 Bézout 恒等式。找 u_0, u_1 使 $u_0(x-1) + u_1 x = 1$。取 $u_0 = -1$，$u_1 = 1$，验证：

$$-1 \cdot (x-1) + 1 \cdot x = -x + 1 + x = 1 \ \checkmark.$$

第 2 步：构造正交幂等元。

$$e_0(x) = u_0 M_0 = -(x-1) = 1 - x, \qquad e_1(x) = u_1 M_1 = x.$$

逐条验证（都在环 $F[x]/(x(x-1))$ 中，用 $x^2 \equiv x$）：

$$e_0 + e_1 = (1-x) + x = 1 \ \checkmark;$$

$$e_0 e_1 = (1-x)x = x - x^2 \equiv x - x = 0 \ \checkmark;$$

$$e_0^2 = (1-x)^2 = 1 - 2x + x^2 \equiv 1 - 2x + x = 1 - x = e_0 \ \checkmark; \qquad e_1^2 = x^2 \equiv x = e_1 \ \checkmark.$$

因此（定理 3.10）$F[x]/(x(x-1)) \cong F[x]/(x) \oplus F[x]/(x-1)$，逆同构为

$$\Theta^{-1}\big([f_0], [f_1]\big) = \big[e_0 f_0 + e_1 f_1\big].$$

第 3 步：代入算子，得到 W_2 上的两个投影。因为 $A^2 = A$，把 e_0, e_1 代入 A 得

$$q_0 := e_0(A)\big|_{W_2} = (I - A)\big|_{W_2}, \qquad q_1 := e_1(A)\big|_{W_2} = A\big|_{W_2}.$$

在基 (u_2, Au_2) 下逐列算 q_0：

$$q_0 u_2 = (I - A)u_2 = -(A - I)u_2 = -(0, -1, 1)^{\mathsf{T}} = (0, 1, -1)^{\mathsf{T}} = u_2 - Au_2,$$

$$q_0(Au_2) = Au_2 - A^2 u_2 = Au_2 - Au_2 = 0,$$

故

$$q_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad q_1 = A\big|_{W_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (\S 4.2 \text{ 已算}).$$

验证（这是 §3.1 的三大恒等式在 W_2 上的兑现）：

$$q_0 + q_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \ \checkmark,$$

$$q_0 q_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot (0,0) + 0 \cdot (1,1) \\ (-1)(0,0) + 0 \cdot (1,1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (0,0) \\ (0,0) \end{pmatrix} = 0 \ \checkmark,$$

$$q_0^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot (1,0) + 0 \\ -1 \cdot (1,0) + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = q_0 \ \checkmark.$$

几何含义：

$$\operatorname{im} q_0 = \operatorname{Span}\{u_2 - Au_2\} = \operatorname{Span}\{(0,1,-1)^{\mathsf{T}}\} = \ker A \cap W_2 \quad (\text{因} A(0,1,-1)^{\mathsf{T}} = 0 \ \checkmark),$$

$$\operatorname{im} q_1 = \operatorname{Span}\{Au_2\} = \operatorname{Span}\{(0,0,1)^{\mathsf{T}}\} \subseteq \ker(A - I) \quad (\text{因} A(0,0,1)^{\mathsf{T}} = (0,0,1)^{\mathsf{T}} \ \checkmark).$$

即 $W_2 = \big(\ker A \cap W_2\big) \oplus \big(\ker(A - I) \cap W_2\big)$。

第 4 步：拼装成整个空间的谱投影与对角化。在第一分量 $W_1 = \operatorname{Span}\{u_1\}$（型如 $F[x]/(x-1)$）上，CRT 只有一项，投影就是 $\mathrm{id}_{W_1} = p_1$。于是全空间的谱投影为

$$P_1 := p_1 + q_1 = A, \qquad P_0 := q_0 = I - A,$$

其中最后一式用了 $A = p_1 A + p_2 A$ 与 $(I - A)|_{W_1} = 0$。检验：

$$P_0 + P_1 = (I - A) + A = I \ \checkmark, \qquad P_0 P_1 = (I - A)A = A - A^2 = A - A = 0 \ \checkmark,$$

$$P_0^2 = (I - A)^2 = I - 2A + A^2 = I - 2A + A = I - A = P_0 \ \checkmark, \qquad P_1^2 = A^2 = A = P_1 \ \checkmark.$$

这与直接在整环 $F[x]/\big(m_A\big) = F[x]/(x(x-1))$ 上用同一组 Bézout 系数得到的 $P_0 = (1 - x)(A)$、$P_1 = x(A)$ 完全一致 ✓。

第 5 步：最终的对角化基底。取

$$v^{(0)} = (0,1,-1)^{\mathsf{T}} \ (\lambda = 0), \qquad v^{(1)} = (1,1,0)^{\mathsf{T}} \ (\lambda = 1), \qquad v^{(2)} = (0,0,1)^{\mathsf{T}} \ (\lambda = 1),$$

$$S = \Big[\, v^{(0)} \,\Big|\, v^{(1)} \,\Big|\, v^{(2)} \,\Big] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

先算 AS（列 $= Av^{(0)}, Av^{(1)}, Av^{(2)}$）：

$$Av^{(0)} = 0, \qquad Av^{(1)} = (1,1,0)^{\mathsf{T}} = v^{(1)}, \qquad Av^{(2)} = (0,0,1)^{\mathsf{T}} = v^{(2)}, \qquad AS = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

再逐行解 $SX = I$ 求 S^{-1}：S 的第 1 行 $(0,1,0)$ 说明 X 的第 2 行是 $(1,0,0)$；第 2 行 $(1,1,0)$ 给出 $(1,0,0)+X_{\text{row1}} = (0,1,0)$，故 $X_{\text{row1}} = (-1,1,0)$；第 3 行 $(-1,0,1)$ 给出 $-X_{\text{row1}}+X_{\text{row3}} = (0,0,1)$，故 $X_{\text{row3}} = (0,0,1)+(-1,1,0) = (-1,1,1)$。即

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad (\text{核对} \det S = -1,\ \det S^{-1} = -1\ \checkmark).$$

于是逐行计算

$$\begin{aligned} &\text{第 1 行} (-1,1,0)\cdot AS = -(0,1,0)+(0,1,0) = (0,0,0), \\ &\text{第 2 行} (1,0,0)\cdot AS = (0,1,0), \\ &\text{第 3 行} (-1,1,1)\cdot AS = -(0,1,0)+(0,1,0)+(0,0,1) = (0,0,1), \end{aligned}$$

故

$$\boxed{S^{-1}AS = \operatorname{diag}(0,1,1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

即 $A = S\,\operatorname{diag}(0,1,1)\,S^{-1}$：$A$ **可对角化**，特征值 $0,1$。核对：$\operatorname{tr} = 1 = \operatorname{tr}A\ \checkmark$，$\det = 0 = \det A\ \checkmark$。

【令人惊异的数学洞察】本例的完整答案一览

把本例的全部结构不变量列出来，作为第四部分的总结：

$$\chi_A = x(x-1)^2, \quad m_A = x(x-1) = x^2 - x, \quad k = 2,$$

$$\text{不变因子} d_1 = x-1,\ d_2 = x(x-1); \qquad \text{初等因子} x-1,\ x,\ x-1;$$

$$\text{有理标准型} \operatorname{diag}\Big((1), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)\Big), \qquad \text{Jordan 型} \operatorname{diag}\big(J_1(0), J_1(1), J_1(1)\big) = \operatorname{diag}(0,1,1);$$

$$\operatorname{End}_{F[x]}(V_A)\ \text{维数} = 5 > 2 = \dim F[A].$$

并且因为 $A^2 = A$，对一切 $k \geq 1$ 有 $A^k = A$，于是（§5.3 会正式使用）

$$e^{At} = I + \sum_{m\geq 1} \frac{t^m}{m!} A^m = I + \Big(\sum_{m\geq 1} \frac{t^m}{m!}\Big) A = I + (e^t - 1)A = \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ e^t - 1 & 1 & 0 \\ 1 - e^t & e^t - 1 & e^t \end{pmatrix}.$$

5 第五部分：【惊异拓展与硬核工程价值】这究竟有什么用？

5.1 惊异洞察一：交换子之谜——为什么有些与 A 可交换的投影算子“死活写不成” A 的多项式？

在 §4.3 我们将算出两个投影矩阵

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad p_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

并验证 $p_iA = Ap_i$、$p_1 + p_2 = I$、$p_1p_2 = 0$、$p_i^2 = p_i$。换句话说，p_1, p_2 是 $F[x]$-模自同态（A 的交换子）。但下面立即看到：它们不是 A 的多项式。

命题 5.1 ($p_1 \notin F[A]$) 不存在 $c_0, c_1 \in \mathbb{R}$ 使得 $p_1 = c_0I + c_1A$。

证明. 设 $p_1 = c_0I + c_1A$。比较 $(1,1)$ 元：$I_{11} = 1$，$A_{11} = 1$，故 $c_0 + c_1 = 1$；比较 $(2,1)$ 元：$I_{21} = 0$，$A_{21} = 1$，故 $c_1 = 1$；于是 $c_0 = 0$。再比较 $(3,1)$ 元：$(0 \cdot I + 1 \cdot A)_{31} = A_{31} = -1$，而 $(p_1)_{31} = 0$，得 $-1 = 0$，矛盾。 □

顺便注意 $\dim_{\mathbb{R}} F[A] = 2$：因为 $A^2 = A$ 使一切多项式都可以约化为 $c_0I + c_1A$，故 $F[A] = \{c_0I + c_1A\} \cong F[x]/(x^2 - x)$ 是 2 维的，而 $\mathrm{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ 是 9 维的——说明“与 A 可交换”远弱于“是 A 的多项式”。究竟差多少？这正是 Frobenius 交换子定理要回答的。

引理 5.2 (Hom **的计算公式**) 设 R 是主理想整环，$0 \neq a, b \in R$。则

$$\mathrm{Hom}_R\big(R/(a),\, R/(b)\big) \;\cong\; R/\gcd(a,b),$$

同构由 $\varphi \mapsto \varphi(1 + (a))$ 给出。特别地取 $R = F[x]$、$a = d_i$、$b = d_j$ 得

$$\mathrm{Hom}_{F[x]}\Big(\frac{F[x]}{(d_i)}, \frac{F[x]}{(d_j)}\Big) \cong \frac{F[x]}{(d_{\min(i,j)})}, \qquad \dim_F = \deg d_{\min(i,j)}.$$

证明. 记 $\bar{1} = 1 + (a) \in R/(a)$。由 $R/(a)$ 作为 R-模被 $\bar{1}$ 生成，φ 完全由 $x := \varphi(\bar{1}) \in R/(b)$ 决定，故 $\varphi \mapsto x$ 是单射。它何时有定义？须满足 $a \cdot x = \varphi(a \cdot \bar{1}) = \varphi(\bar{a}) = \varphi(0) = 0$，即 $x \in \mathrm{Ann}_{R/(b)}(a) = \{\, x + (b) : ax \in (b) \,\}$。记

$$(b : a) := \{\, x \in R : ax \in (b) \,\},$$

则像是 $(b : a)/(b)$。下面证明 $(b : a) = \big(\frac{b}{g}\big)$，其中 $g = \gcd(a, b)$。写 $a = ga'$、$b = gb'$。由 $g = \gcd(a, b)$ 可知 $\gcd(a', b') = 1$（否则 g 可再乘一个公因式）。于是对任意 $x \in R$：

$$b \mid ax \iff gb' \mid ga'x \iff b' \mid a'x \iff b' \mid x,$$

第二步是整环中的消去律，第三步是欧几里得引理（$\gcd(a', b') = 1$ 且 $b' \mid a'x \Rightarrow b' \mid x$）。故 $(b : a) = (b') = (b/g)$。于是

$$\mathrm{Hom}_R\big(R/(a), R/(b)\big) \;\cong\; \frac{(b')}{(b)},$$

而由 $b' \mid b$，映射 $R \to (b')/(b)$，$r \mapsto rb' + (b)$ 的核为 $\{r : rb' \in (b)\} = \{r : b \mid rb'\} = \{r : \frac{b}{b'} \mid r\} = (b/b') = (g)$（因 $b/b' = b/(b/g) = g$），故 $(b')/(b) \cong R/(g) = R/\gcd(a, b)$。代入 $R = F[x]$、$g = \gcd(d_i, d_j) = d_{\min(i,j)}$ 即得第二式；F-维数就是生成元的次数 $\deg d_{\min(i,j)}$。 □

定理 5.3 (Frobenius **交换子定理**) 设有限维 V_A 的不变因子分解为

$$V_A \;\cong\; \bigoplus_{i=1}^{k} \frac{F[x]}{(d_i)}, \qquad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k, \quad \deg d_i \geq 1.$$

则

$$\boxed{\dim_F \mathrm{End}_{F[x]}(V_A) \;=\; \sum_{i,j=1}^{k} \deg \gcd(d_i, d_j) \;=\; \sum_{i=1}^{k} (2k - 2i + 1)\, \deg d_i}$$

并且

$$\mathrm{End}_{F[x]}(V_A) = F[A] \iff k = 1 \iff m_A(x) = \chi_A(x) \iff V_A \text{ 是循环模.}$$

证明. **(1) 直和的 End 分解**。设 $V=\bigoplus_{i=1}^{k}M_i$，ι_i,π_i 为包含与投影。对任意 $\varphi\in\mathrm{End}_{F[x]}(V)$ 令 $\varphi_{ij}:=\pi_j\circ\varphi\circ\iota_i\in\mathrm{Hom}(M_i,M_j)$；反之任给一组合 $\varphi_{ij}\in\mathrm{Hom}(M_i,M_j)$，定义 $\varphi:=\sum_{i,j}\iota_j\varphi_{ij}\pi_i$。这两个构造互为逆（对 $v\in M_i$ 有 $\varphi(v)=\sum_j\iota_j\varphi_{ij}(v)$，且 $\pi_j\varphi\iota_i=\varphi_{ij}$），故

$$\mathrm{End}_{F[x]}\Big(\bigoplus_i M_i\Big)\ \cong\ \bigoplus_{i,j}\mathrm{Hom}(M_i,M_j)\qquad\text{（作为 }F\text{-向量空间的同构）}.$$

(2) 代入引理 5.2： $\dim_F\mathrm{Hom}(M_i,M_j)=\deg\gcd(d_i,d_j)$，于是

$$\dim_F\mathrm{End}_{F[x]}(V_A)=\sum_{i,j=1}^{k}\deg d_{\min(i,j)}.$$

(3) 计数。使 $\min(i,j)=i$ 的指标对有两类：(i,j) 且 $j\ge i$，共 $k-i+1$ 对；(j,i) 且 $j>i$，共 $k-i$ 对；合计 $(k-i+1)+(k-i)=2k-2i+1$ 对。故

$$\sum_{i,j}\deg d_{\min(i,j)}=\sum_{i=1}^{k}(2k-2i+1)\deg d_i.$$

(4) $F[A]$ 的维数。由 §2.1 的泛性质，$F[A]=\mathrm{im}\,\rho_A\cong F[x]/\ker\rho_A=F[x]/(m_A)$，故 $\dim_F F[A]=\deg m_A=\deg d_k$；且显然 $F[A]\subseteq\mathrm{End}_{F[x]}(V_A)$（每个 $p(A)$ 都与 A 可交换）。**(5) $k=1$ 的情形**。此时 (3) 给出 $\dim_F\mathrm{End}=\deg d_1=\deg d_k$，与 (4) 的维数相等，故 $F[A]=\mathrm{End}_{F[x]}(V_A)$。**(6) $k\ge2$ 的情形**。由 (3)，

$$\dim_F\mathrm{End}_{F[x]}(V_A)=(2k-1)\deg d_1+(2k-3)\deg d_2+\cdots+3\deg d_{k-1}+\deg d_k,$$

$$\text{从而}\quad\dim_F\mathrm{End}_{F[x]}(V_A)\ \ge\ 3\deg d_1+\deg d_k\ >\ \deg d_k,$$

最后一步用了 $\deg d_1\ge1$。而 $\dim_F F[A]=\deg d_k$，故 $F[A]\subsetneq\mathrm{End}_{F[x]}(V_A)$。**(7) 循环性的等价**。若 $V=F[x]v$ 循环，令 $d=\mathrm{ord}(v)$（即 $\mathrm{Ann}(v)=(d)$），则 $F[x]/(d)\to V$，$[p]\mapsto p(A)v$ 是 $F[x]$-模同态，像为 $F[x]v=V$（满），核恰为 (d)（由 ord 的定义），故 $V_A\cong F[x]/(d)$ 属 $k=1$ 型，即 $d=d_1=m_A$，于是 $\chi_A=m_A$。反之若 $k=1$，则 $V_A\cong F[x]/(d_1)$ 被 $[1]$ 生成，当然是循环的。最后，由 $\chi_A=\prod_{i=1}^{k}d_i$：若 $k=1$ 则 $\chi_A=d_1=m_A$；若 $k\ge2$ 而 $\chi_A=m_A$，则 $\prod_{i=1}^{k}\deg d_i=\deg d_k$ 迫使 $\deg d_i=0$（$i<k$），与 d_i 都非单位元矛盾。 □

例 5.4 (**回到我们的 3×3 算例：差多少？**) 这里 $k=2$，$\deg d_1=\deg(x-1)=1$，$\deg d_2=\deg\big(x(x-1)\big)=2$，于是

$$\dim_{\mathbb{R}}\mathrm{End}_{F[x]}(V_A)=(2\cdot2-1)\cdot1+(2\cdot2-3)\cdot2=3\cdot1+1\cdot2=5.$$

用另一个独立算法核对：§4.4 将证明 A 可对角化，特征值为 1（代数重数 2）与 0（代数重数 1），而对角化矩阵的交换子代数维数为

$$\sum_{\lambda}(\text{重数})^2=2^2+1^2=5,$$

与上式吻合。但 $\dim_{\mathbb{R}}F[A]=\deg m_A=2<5$，故

$$F[A]\ \subsetneq\ \mathrm{End}_{F[x]}(V_A)=\{\text{所有与}A\text{ 可交换的矩阵}\},$$

命题 5.1 中的 p_1 就是落在这个差集里的元素。

下面再写下一个更“生猛”的非多项式交换子：取 §4.4 中的对角化过渡矩阵 S，即 $S^{-1}AS=\operatorname{diag}(0,1,1)$。令

$$X:=S\,\Lambda\,S^{-1}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\-2&2&1\\2&-1&0\end{pmatrix},\qquad \Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\quad(\text{在}S\text{ 基下把}E_1\text{ 内的两个方向互换}).$$

由于 $\Lambda\operatorname{diag}(0,1,1)=\operatorname{diag}(0,1,1)\Lambda$（两个同型块对角矩阵），必有 $XA=AX$。直接验算：按 A 的三行 $r_1=(1,0,0)$，$r_2=(1,0,0)$，$r_3=(-1,1,1)$ 组合，

$$AX=\begin{pmatrix}1\cdot(-1,1,1)\\1\cdot(-1,1,1)\\(-1)(-1,1,1)+1(-2,2,1)+1(2,-1,0)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\-1&1&1\\1&0&0\end{pmatrix},$$

而按 A 的三列 $c_1=(1,1,-1)^{\mathsf T}$，$c_2=(0,0,1)^{\mathsf T}$，$c_3=(0,0,1)^{\mathsf T}$ 组合，

$$XA=\Big(\,Xc_1\;\Big|\;Xc_2\;\Big|\;Xc_3\,\Big)=\Big(\,(-1,-1,1)^{\mathsf T}\;\Big|\;(1,1,0)^{\mathsf T}\;\Big|\;(1,1,0)^{\mathsf T}\,\Big)=\begin{pmatrix}-1&1&1\\-1&1&1\\1&0&0\end{pmatrix}=AX.$$

又 $\det X=\det\Lambda=-1\neq0$，故 X 可逆。而

$$Xp_1=\Big(\,X(1,1,0)^{\mathsf T}\;\Big|\;0\;\Big|\;0\,\Big)=\Big(\,(0,0,1)^{\mathsf T}\;\Big|\;0\;\Big|\;0\,\Big)=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix},$$

其像为 $\operatorname{Span}\{(0,0,1)^{\mathsf T}\}$。于是共轭 Xp_1X^{-1} 是投影到 $X(\operatorname{im}p_1)=\operatorname{Span}\{(0,0,1)^{\mathsf T}\}$ 的投影，而原来的 p_1 投影到 $\operatorname{Span}\{(1,1,0)^{\mathsf T}\}$：它们是两个不同的子空间。

定义 5.5 (**不变子空间与超不变子空间**) 设 $W\le V$ 是子空间。

- W 称为 A-**不变子空间**，若 $A(W)\subseteq W$，即 W 是 $F[x]$-子模；
- W 称为 **超不变子空间**（hyperinvariant），若对一切 $\varphi\in\operatorname{End}_{F[x]}(V_A)$ 都有 $\varphi(W)\subseteq W$，即 W 对整个交换子代数不变。

显然“超不变 $\Rightarrow$ 不变”，但上面的例子说明反之不成立。

命题 5.6 (**两类分解的投影比较**) 沿用记号：$m_A=\prod_{j=1}^{m}p_j(x)^{e_j}$（$p_j$ 为互不相同的首一不可约多项式），$M_j:=\ker\big(p_j(A)^{e_j}\big)$ 为初级分量（广义特征子空间）。

1. 每个 M_j 都是超不变子空间；
2. 中国剩余定理给出的谱投影 $P_j=e_j(A)$（e_j 为 §3.3 中的幂等元）是唯一的“像为 M_j、且核包含 $\bigoplus_{l\neq j}M_l$”的投影算子，并且 $P_j\in F[A]$；
3. 只要 $k\ge2$，不变因子分解的投影（如上面的 p_1）不超不变，相应的循环分量也不唯一。

证明. **(1)** 设 $\varphi\in\operatorname{End}_{F[x]}(V_A)$，即 $\varphi A=A\varphi$。先由归纳得 $\varphi\,p_j(A)^{e_j}=p_j(A)^{e_j}\varphi$：$e_j=1$ 时为 $\varphi A=A\varphi$；$e_j\to e_j+1$ 时 $\varphi p^{e_j+1}=\varphi p^{e_j}p=p^{e_j}\varphi p=p^{e_j}p\varphi=p^{e_j+1}\varphi$。若 $w\in M_j$，即 $p_j(A)^{e_j}w=0$，则

$$p_j(A)^{e_j}\varphi(w)=\varphi\big(p_j(A)^{e_j}w\big)=\varphi(0)=0,$$

故 $\varphi(w)\in M_j$，即 $\varphi(M_j)\subseteq M_j$。

(2) 唯一性：设线性映射 Q 满足

$$\operatorname{im}Q=M_j,\qquad \bigoplus_{l\neq j}M_l\subseteq\ker Q.$$

由 §3.3 的初级分解 $V=\bigoplus_l M_l$，且 P_j 在 M_j 上是 id、在每个 M_l（$l\neq j$）上是 0。对 $v=\sum_l v_l$ 有 $Qv=Qv_j=v_j=P_jv$，故 $Q=P_j$。又 $P_j=e_j(A)\in F[A]$，故 P_j 与一切交换子可交换，超不变性由 (1)（把 $p_j(A)^{e_j}$ 换成 P_j）得到。

(3) 由例中的 X：$X\in\mathrm{Aut}_{F[x]}(V_A)\subseteq\mathrm{End}_{F[x]}(V_A)$，但

$$X(\operatorname{im}p_1)=\mathrm{Span}\{(0,0,1)^{\mathsf T}\}\ \not\subseteq\ \mathrm{Span}\{(1,1,0)^{\mathsf T}\}=\operatorname{im}p_1,$$

故 $\operatorname{im}p_1$ 不超不变。其代数根源是：*初级分解是典范的*（由 m_A 的不可约因子唯一确定），而*把初级分量再拆成循环子模的方式不唯一*（循环生成元的选取不唯一），所以后者的投影算子依赖人为选择、也不唯一。 □

5.2 硬核工程价值一：Kalman 能控性就是循环模

考虑线性时不变（LTI）系统（$F=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$A\in M_n(F)$，$b\in F^n$）

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=A\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}\,u(t)\qquad\text{或离散形式}\qquad \boldsymbol{x}_{k+1}=A\boldsymbol{x}_k+\boldsymbol{b}\,u_k.$$

命题 5.7 (**能达集就是 b 生成的循环子模**) 从原点出发、m 步内可达的状态集合（离散情形）为

$$\mathcal{R}_m=\Big\{\ \textstyle\sum_{k=0}^{m-1}A^{m-1-k}\boldsymbol{b}\,u_k:\ u_k\in F\Big\}=\mathrm{Span}_F\{\boldsymbol{b},\ A\boldsymbol{b},\ \dots,\ A^{m-1}\boldsymbol{b}\}.$$

因而能控子空间（对一切 m 取并）等于

$$\mathcal{C}:=\bigcup_{m\geq1}\mathcal{R}_m=\mathrm{Span}_F\{\boldsymbol{b},A\boldsymbol{b},\dots,A^{n-1}\boldsymbol{b}\}=\mathrm{Im}(Q_c)=\underbrace{F[x]\cdot\boldsymbol{b}}_{\text{由}\boldsymbol{b}\text{ 生成的循环}F[x]\text{-子模}},$$

其中 $Q_c=\big[\boldsymbol{b}\,|\,A\boldsymbol{b}\,|\,\cdots\,|\,A^{n-1}\boldsymbol{b}\big]$ 是 **Kalman 能控性矩阵**。

证明. **第一步**：$\mathcal{R}_m=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{b},\dots,A^{m-1}\boldsymbol{b}\}$。“⊆”：把递推式展开，

$$\boldsymbol{x}_m=A^m\boldsymbol{x}_0+\sum_{k=0}^{m-1}A^{m-1-k}\boldsymbol{b}\,u_k\ \xrightarrow{\boldsymbol{x}_0=0}\ \sum_{k=0}^{m-1}A^{m-1-k}\boldsymbol{b}\,u_k\in\mathrm{Span}\{\boldsymbol{b},A\boldsymbol{b},\dots,A^{m-1}\boldsymbol{b}\};$$

“⊇”：取控制序列 $u_{m-1-j}=1$（其余为 0）就得到 $\boldsymbol{x}_m=A^j\boldsymbol{b}$，故每个 $A^j\boldsymbol{b}$（$0\leq j\leq m-1$）都可达。

第二步：$\bigcup_m\mathcal{R}_m=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{b},\dots,A^{n-1}\boldsymbol{b}\}$。“⊇”显然（取 $m\geq n$）。反之由 Cayley–Hamilton，A^n 是 $I,A,\dots,A^{n-1}$ 的线性组合，两边乘 A^k 可得一切 $A^m\boldsymbol{b}$（$m\geq n$）都是 $\boldsymbol{b},\dots,A^{n-1}\boldsymbol{b}$ 的组合，故对 $m\geq n$ 有 $\mathcal{R}_m\subseteq\mathrm{Span}\{\boldsymbol{b},\dots,A^{n-1}\boldsymbol{b}\}$；又 $\mathcal{R}_m$ 随 m 递增，故并集也包含于其中。

第三步：$\mathrm{Span}\{\boldsymbol{b},\dots,A^{n-1}\boldsymbol{b}\}=F[x]\cdot\boldsymbol{b}$。$F[x]\cdot\boldsymbol{b}=\{p(A)\boldsymbol{b}:p\in F[x]\}$；由带余除法把 p 写成 $p=q\chi_A+r$（$\deg r\leq n-1$），再用 $\chi_A(A)=0$ 得 $p(A)\boldsymbol{b}=r(A)\boldsymbol{b}$，故 $F[x]\boldsymbol{b}=\big\{r(A)\boldsymbol{b}:\deg r\leq n-1\big\}=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{b},A\boldsymbol{b},\dots,A^{n-1}\boldsymbol{b}\}$。 □

定理 5.8 (Kalman **能控性判据的模论翻译**) 设 $\dim V = n$。以下六条等价：

(1) $\operatorname{rank} Q_c = n$; (2) $\mathcal{C} = V$;
(3) $V_A = F[x]\cdot \boldsymbol{b}$（$\boldsymbol{b}$ 是循环向量）; (4) V_A 是循环$F[x]$-模（$k=1$）;
(5) $V_A \cong F[x]/(\chi_A)$; (6) $m_A(x) = \chi_A(x)$.

证明. (1) $\Longleftrightarrow$ (2)：$\mathcal{C} = \operatorname{Im} Q_c$ 的维数就是 Q_c 的秩（命题 5.7）。(2) $\Longleftrightarrow$ (3)：同上。(3) $\Longleftrightarrow$ (4)：循环向量即生成元。(4) $\Longleftrightarrow$ (5) $\Longleftrightarrow$ (6)：这就是定理 5.3 的第 (7) 部分（循环 $\Longleftrightarrow$ $k=1$ $\Longleftrightarrow$ $m_A = \chi_A$）。 □

推论 5.9 (**能控标准型**) 若 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$ 能控，则取基 $\big(\boldsymbol{b}, A\boldsymbol{b}, \dots, A^{n-1}\boldsymbol{b}\big)$，$A$ 的矩阵恰为 $C(\chi_A)$（见 §3.2 定理 3.8，取单个生成元 $v = \boldsymbol{b}$，此时 $d = \chi_A = m_A$），且 $\boldsymbol{b}$ 的坐标是 $\boldsymbol{e}_1$。这就是控制理论里的**能控标准型**。

定理 5.10 (**极点配置**（Pole Placement）：**单输入情形**) 设 $b \neq 0$。则

$$\Big\{\chi_{A-\boldsymbol{b}\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}}(x) :\ \boldsymbol{k} \in F^n\Big\} = \Big\{\text{一切首一的} n \text{ 次多项式}\Big\} \quad\Longleftrightarrow\quad (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) \text{ 能控.}$$

证明. (⇐，**能控 ⇒ 任意极点配置**) 关键恒等式（矩阵行列式引理）

$$\det\big(xI - A + \boldsymbol{b}\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}\big) = \det(xI - A)\cdot\Big(1 + \boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}(xI-A)^{-1}\boldsymbol{b}\Big) = \chi_A(x) + \boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}\operatorname{adj}(xI-A)\,\boldsymbol{b}.$$

于是“能达到哪些 χ”等价于“线性映射

$$\Lambda : F^n \to F[x]_{\le n-1}, \qquad \boldsymbol{k} \longmapsto \boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}\operatorname{adj}(xI-A)\boldsymbol{b}$$

的像有多大”。两边维数都是 n，故只需证 Λ 单射。设 $\Lambda(\boldsymbol{k}) = 0$。对充分大的 x 有 Neumann 级数展开

$$\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}(xI-A)^{-1}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}\Big(\tfrac{1}{x}I + \tfrac{1}{x^2}A + \tfrac{1}{x^3}A^2 + \cdots\Big)\boldsymbol{b} = \sum_{i\ge 0}\frac{\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}A^i\boldsymbol{b}}{x^{i+1}},$$

而 $\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}(xI-A)^{-1}\boldsymbol{b} = \dfrac{\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}\operatorname{adj}(xI-A)\boldsymbol{b}}{\chi_A(x)} = 0$（分子是零多项式）。两边乘 $\chi_A(x)$ 后比较 $x\to\infty$ 的各阶系数，得 $\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}A^i\boldsymbol{b} = 0$ 对一切 $i \ge 0$；特别地

$$\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}Q_c = \boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}\big[\boldsymbol{b}\,|\,A\boldsymbol{b}\,|\,\cdots\,|\,A^{n-1}\boldsymbol{b}\big] = 0.$$

由 $\operatorname{rank} Q_c = n$ 得 $\boldsymbol{k} = 0$。故 Λ 单、从而满，$\{\chi_{A-\boldsymbol{b}\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}}\} = \{\chi_A + \text{任意}(n-1)\text{ 次以下多项式}\}$ 就是全部首一 n 次多项式。

(⇒，**不能控 ⇒ 做不到**) 若不能控，则 $\mathcal{C} \neq V$。先注意对任意 $\boldsymbol{k}$，$\mathcal{C}$ 都是 $A' := A - \boldsymbol{b}\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}$ 的不变子空间：若 $w \in \mathcal{C}$ 则 $A'w = Aw - \boldsymbol{b}(\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}w) \in \mathcal{C}$（两项都在 $\mathcal{C}$ 里）。再注意 A' 在商空间 $V/\mathcal{C}$ 上诱导的算子是与 $\boldsymbol{k}$ 无关的：因为 $\boldsymbol{b}\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}$ 的像含于 $F\boldsymbol{b} \subseteq \mathcal{C}$，在商空间上是零映射，故 $\bar{A}' = \bar{A}$。于是对一切 $\boldsymbol{k}$，

$$\chi_{A-\boldsymbol{b}\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}} = \chi_{A'|_{\mathcal{C}}}\cdot\chi_{\bar{A}},$$

其中 $\chi_{\bar{A}}$ 是不依赖于 $\boldsymbol{k}$ 的、次数 $n - \dim\mathcal{C} \ge 1$ 的首一多项式。它不是常数，所以 $\chi_{\bar{A}}$ 是每个 $\chi_{A-\boldsymbol{b}\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}}$ 的固定因子，不可能任意配置全部 n 个极点。 □

例 5.11 (**回到我们的** 3×3 **算例**) 本例中 $A^2=A$，于是对任意 $\boldsymbol{b}$，可达状态只有

$$\operatorname{Span}\{\boldsymbol{b},A\boldsymbol{b},A^2\boldsymbol{b},\dots\}=\operatorname{Span}\{\boldsymbol{b},A\boldsymbol{b}\},\qquad \dim\le 2<3,$$

所以**任何单输入都无法使这个系统能控**——这与 §5.1 的结论（$k=2\neq 1$，即 V_A 不是循环模）完全一致。若改用两个输入通道

$$\dot{\boldsymbol{x}}=A\boldsymbol{x}+B\boldsymbol{u},\qquad B=\begin{bmatrix}\boldsymbol{e}_1\,|\,\boldsymbol{e}_3\end{bmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\\0&1\end{pmatrix},$$

则可达子空间为两个循环子模之和

$$F[x]\boldsymbol{e}_1+F[x]\boldsymbol{e}_3=\operatorname{Span}\{\boldsymbol{e}_1,A\boldsymbol{e}_1\}+\operatorname{Span}\{\boldsymbol{e}_3\}=\operatorname{Span}\{(1,0,0)^{\mathsf T},\ (1,1,-1)^{\mathsf T},\ (0,0,1)^{\mathsf T}\}=V$$

（三个向量的行列式 $=1\neq 0$），于是能控。这不是巧合：由 §5.1，V_A 的最少生成元个数恰是 $k=2$，故**至少需要** k **个独立输入通道**。一般地，若 $(\boldsymbol{A},B)$ 能控（B 有 m 列），则 V_A 作为 $F[x]$-模被 $\boldsymbol{B}$ 的 m 列生成，从而 $k\le m$：因为 $V_A/d_1V_A\cong\big(F[x]/(d_1)\big)^k$ 是域 $F[x]/(d_1)$ 上的 k 维向量空间，它被 m 个元素生成，故 $k\le m$。

5.3 硬核工程价值二：拉普拉斯变换、部分分式与矩阵函数 e^{At}

核心机制：算 e^{At} **就是算一个“余式”**

由 §2.1，$f\mapsto f(A)$ 是 F-代数同态 $F[x]\to M_n(F)$，其核为 (m_A)。因此

$$f\equiv g\ (\mathrm{mod}\ m_A)\qquad\Longrightarrow\qquad f(A)=g(A).$$

特别地，任何“矩阵函数”都只由**余式**决定：

$$f(A)=r(A),\qquad r:=f\bmod m_A,\quad \deg r<\deg m_A.$$

而且（关键的技术细节）这个“取余”可以**在系数环** $F[[t]]$ **上进行**：m_A 是首一多项式，故带余除法对任意交换环系数都成立，于是对形式幂级数 t 也可以逐项做除法。这就把一个“无限级数”问题彻底变成了**有限次多项式插值**问题。

定理 5.12 (Lagrange–Sylvester（Hermite）**插值公式**) 设 F 代数闭（或已把所有特征值放进扩域），$m_A=\prod_{j=1}^{m}(x-\lambda_j)^{e_j}$，$P_j$ 为 §3.3 的 CRT 幂等元。则对任意解析函数 f（在当前情形下取 $f(x)=e^{xt}$，视 t 为形式变元）成立

$$\boxed{\,f(A)=\sum_{j=1}^{m}P_j(A)\left[\sum_{i=0}^{e_j-1}\frac{(A-\lambda_jI)^i}{i!}\,f^{(i)}(\lambda_j)\right]\,}$$

特别地，若 m_A 无重根（$e_j=1$），则

$$f(A)=\sum_{j=1}^{m}f(\lambda_j)\,P_j.$$

证明. 记 $T_j(x) := \sum_{i=0}^{e_j-1} \frac{(x-\lambda_j)^i}{i!} f^{(i)}(\lambda_j)$（$f$ 在 λ_j 处的 Taylor 多项式），并令 $L(x) := \sum_{j=1}^{m} P_j(x)T_j(x)$。由定理 3.10，$P_j \equiv 1 \bmod (x-\lambda_j)^{e_j}$、$P_k \equiv 0 \bmod (x-\lambda_j)^{e_j}$（$k \neq j$），故在环 $F[[x]]$ 中

$$L \equiv T_j \mod (x-\lambda_j)^{e_j}.$$

由解析函数的 Taylor 定理，$f - T_j$ 被 $(x-\lambda_j)^{e_j}$ 整除，于是

$$f - L \equiv f - T_j \equiv 0 \mod (x-\lambda_j)^{e_j}, \qquad \text{即} \quad (x-\lambda_j)^{e_j} \mid f - L.$$

由于 $j = 1, \ldots, m$ 的这些幂两两互素（多项式意义下），由 §3.3 中的互素整除引理得 $m_A = \prod_j (x-\lambda_j)^{e_j} \mid f - L$，即 $L \equiv f \bmod m_A$。于是

$$f(A) - L(A) = 0$$

——严格地说，把这个同余式写成 $f - L = m_A \cdot g$（g 为形式幂级数），并把 f, L 都用其 t-截断（截断后一切都成为多项式恒等式，从而可代入 A），再令截断阶数趋于无穷，即得该等式。最后把 $L(A)$ 展开：

$$L(A) = \sum_j P_j(A) \Big[\sum_{i<e_j} \frac{(A-\lambda_j I)^i}{i!} f^{(i)}(\lambda_j) \Big],$$

这正是所要的公式（其中用了 $P_j(A)T_j(A)$、以及 $P_j(A)$ 与 $(A-\lambda_j I)$ 可交换）。 □

【硬核工程与物理价值】矩阵指数：e^{At} 就是插值多项式

取 $f(x) = e^{xt}$，则 $f^{(i)}(\lambda_j) = t^i e^{\lambda_j t}$，于是

$$e^{At} = \sum_{j=1}^{m} P_j \sum_{i=0}^{e_j-1} \frac{(A-\lambda_j I)^i}{i!} t^i e^{\lambda_j t} \quad = \quad \sum_{j=1}^{m} e^{\lambda_j t} P_j \quad (\text{当} m_A \text{ 无重根时}).$$

这就是工科教材里“矩阵函数 = 特征值上的插值”的严格版本：无限级数 $\sum \frac{t^m}{m!} A^m$ 的收敛问题被完全绕开了——我们只用了 m_A 的有限信息。

算例（我们的 3×3 矩阵）。 $m_A = x(x-1)$ 无重根，$\lambda_0 = 0, \lambda_1 = 1$，$P_0 = I - A$、$P_1 = A$（§4.4），故

$$e^{At} = e^{0\cdot t} P_0 + e^{1\cdot t} P_1 = (I - A) + e^t A = I + (e^t - 1)A = \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ e^t - 1 & 1 & 0 \\ 1 - e^t & e^t - 1 & e^t \end{pmatrix},$$

与 §4.4 用级数直接求和的结果一致（因为 $A^m = A$，$m \geq 1$）。核对 $t = 0$：$e^{A\cdot 0} = I$ ✓；对 t 求导：$\frac{d}{dt} e^{At} = e^t A = A e^{At}$ ✓。

【硬核工程与物理价值】留数、部分分式与谱投影：频域与时域是同一个恒等式

在定理 5.12 中取 $f(x) = \dfrac{1}{s-x}$（把 s 看作参数，基域换成 $F(s)$）。由于

$$f^{(i)}(\lambda_j) = \frac{i!}{(s-\lambda_j)^{i+1}},$$

立刻得到**预解算子（resolvent）的部分分式展开**

$$(sI-A)^{-1}=\sum_{j=1}^{m}P_j\sum_{i=0}^{e_j-1}\frac{(A-\lambda_jI)^i}{(s-\lambda_j)^{i+1}}\quad\xrightarrow{e_j=1}\quad(sI-A)^{-1}=\sum_j\frac{P_j}{s-\lambda_j},$$

于是**留数就是谱投影**：$\mathrm{Res}_{s=\lambda_j}(sI-A)^{-1}=P_j$（重根时为 $\lim_{s\to\lambda_j}(s-\lambda_j)^{e_j}(sI-A)^{-1}=P_j(A-\lambda_jI)^{e_j-1}$）。另一方面 $e^{At}=\mathcal{L}^{-1}\{(sI-A)^{-1}\}$，而 $\mathcal{L}^{-1}\frac{1}{(s-\lambda)^{i+1}}=\frac{t^ie^{\lambda t}}{i!}$，逐项对应。所以

$$\text{“频域部分分式求留数”}\quad\Longleftrightarrow\quad\text{“CRT 幂等元}e_j(A)\text{ 求谱投影”},$$

它们是同一个代数恒等式在两种语言下的写法。

算例（继续我们的矩阵）。由 $P_0=I-A$、$P_1=A$：

$$(sI-A)^{-1}=\frac{I-A}{s}+\frac{A}{s-1}=\frac{sA+(s-1)(I-A)}{s(s-1)},$$

$$\text{即}\qquad(sI-A)^{-1}=\frac{A+(s-1)I}{s(s-1)}=\frac{1}{s(s-1)}\begin{pmatrix}s&0&0\\1&s-1&0\\-1&1&s\end{pmatrix}.$$

直接验算（逐项）：$(sI-A)$ 的第 2 行 $(-1,s,0)$ 乘上式第 1 列 $(s,1,-1)^{\mathsf T}$ 得 $-s+s=0$ ✓；乘第 2 列 $(0,s-1,1)^{\mathsf T}$ 得 $s(s-1)$ ✓；第 3 行 $(1,-1,s-1)$ 乘第 3 列 $(0,0,s)^{\mathsf T}$ 得 $s(s-1)$ ✓，其余非对角项为 0 ✓。求留数：

$$\lim_{s\to0}s(sI-A)^{-1}=\frac{1}{0-1}\begin{pmatrix}0&0&0\\1&-1&0\\-1&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0\\-1&1&0\\1&-1&0\end{pmatrix}=I-A=P_0\ \checkmark,$$

$$\lim_{s\to1}(s-1)(sI-A)^{-1}=\frac{1}{1}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\-1&1&1\end{pmatrix}=A=P_1\ \checkmark.$$

注意一个深刻细节：用 det 做主控分母会得到 $s(s-1)^2$（次数 3），而约化后的分母是 $s(s-1)$（次数 $2=\deg m_A$）：相差的那一次正是 $k=2$（非循环性）的代价。工程上把 $\deg m_A$ 称为传递函数的 **McMillan 度**，它才是真实“模态个数”的度量。

5.4 硬核工程价值三：数值线性代数中的 Krylov 子空间算法

为什么工程计算中绝不能直接去求 Jordan 标准型？

【硬核工程与物理价值】病态性：重根在机器精度下的崩塌

取

$$A=\begin{pmatrix}\lambda&1\\0&\lambda\end{pmatrix}\quad\text{与}\quad A_\epsilon=\begin{pmatrix}\lambda&\epsilon\\0&\lambda\end{pmatrix}\qquad(0<\epsilon\ll1).$$

A 是一个真正的 Jordan 块（不可对角化）；而

$$\chi_{A_\epsilon}(x)=(x-\lambda)^2-\epsilon\implies\sigma(A_\epsilon)=\{\lambda-\sqrt{\epsilon},\ \lambda+\sqrt{\epsilon}\},$$

即**一个 ϵ 量级的扰动造成 $\sqrt{\epsilon}$ 量级的特征值分裂**：取 $\epsilon = 10^{-16}$（双精度舍入），分裂量高达 10^{-8}——Jordan 结构在机器精度内被彻底破坏。更糟的是特征向量：

$$\Big(A_\epsilon - (\lambda + \sqrt{\epsilon})I\Big)v = 0 \implies \begin{pmatrix} -\sqrt{\epsilon} & \epsilon \\ 0 & -\sqrt{\epsilon} \end{pmatrix} v = 0 \implies v = (\sqrt{\epsilon},\, 1)^{\mathsf{T}},$$

两个特征向量 $(\pm\sqrt{\epsilon}, 1)^{\mathsf{T}}$ 的夹角 $\sim \sqrt{\epsilon}$，特征向量矩阵

$$V = \begin{pmatrix} \sqrt{\epsilon} & -\sqrt{\epsilon} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det V = 2\sqrt{\epsilon}, \qquad \kappa(V) = \|V\|\,\|V^{-1}\| \sim \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} = 10^8.$$

于是“过渡到 Jordan 基”这件事的条件数爆炸：Jordan 型在数值上根本不可达。反过来，对称矩阵的特征值扰动是 Lipschitz 的（Weyl 不等式），所以现代算法（QR 迭代 $\to$ Schur 型，正交相似，稳定）计算的是 Schur 型而非 Jordan 型。

Krylov 子空间 = 局部循环子模

定义 5.13 (Krylov **子空间**)

$$\mathcal{K}_m(A, \boldsymbol{b}) := \mathrm{Span}\{\boldsymbol{b}, A\boldsymbol{b}, \dots, A^{m-1}\boldsymbol{b}\} = \big\{p(A)\boldsymbol{b} :\ p \in F[x],\ \deg p < m\big\},$$

它正是循环子模 $F[x]\boldsymbol{b}$ 的“前 m 级截断”。

定理 5.14 (Krylov **子空间的“生长—饱和”定理**) 设 $\boldsymbol{b} \neq 0$，$d_{\boldsymbol{b}}$ 为 $\mathrm{Ann}(\boldsymbol{b}) = (d_{\boldsymbol{b}})$ 的首一生成元（$\boldsymbol{b}$ 的*局部极小多项式*，亦称 $\boldsymbol{b}$ 的阶），$r := \deg d_{\boldsymbol{b}}$。则

1. $\dim \mathcal{K}_m = m$ $(1 \le m \le r)$；
2. $\mathcal{K}_m = \mathcal{K}_r = F[x]\boldsymbol{b} \cong F[x]/(d_{\boldsymbol{b}})$ $(m \ge r)$；
3. $\mathcal{K}_r$ 是 A-不变子空间，且 $r \le \deg m_A \le n$。

证明. **(1)** 若 $\sum_{i=0}^{m-1} c_i A^i\boldsymbol{b} = 0$ 且 $p(x) = \sum c_i x^i \neq 0$，则 $p \in \mathrm{Ann}(\boldsymbol{b}) = (d_{\boldsymbol{b}})$，故 $d_{\boldsymbol{b}} \mid p$，于是 $r = \deg d_{\boldsymbol{b}} \le \deg p \le m-1$。因此当 $m \le r$ 时不存在非平凡线性关系，$\dim \mathcal{K}_m = m$。

(2) $d_{\boldsymbol{b}}(A)\boldsymbol{b} = 0$ 且 $d_{\boldsymbol{b}}(x) = x^r + \sum_{i<r} a_i x^i$，故

$$A^r\boldsymbol{b} = -\sum_{i=0}^{r-1} a_i A^i\boldsymbol{b} \in \mathcal{K}_r.$$

对 k 归纳（两边再乘 A）可得 $A^k\boldsymbol{b} \in \mathcal{K}_r$ 对一切 k 成立，故 $F[x]\boldsymbol{b} \subseteq \mathcal{K}_r$；反向包含显然。又 $\mathcal{K}_{r+1} = \mathcal{K}_r$，归纳得 $\mathcal{K}_m = \mathcal{K}_r$ 对一切 $m \ge r$，且 $\dim \mathcal{K}_r = r$。

(3) 由 (2)，$A\mathcal{K}_r \subseteq \mathcal{K}_r$，即 $\mathcal{K}_r$ 是 A-不变子空间；映射 $F[x]/(d_{\boldsymbol{b}}) \to \mathcal{K}_r$，$[p] \mapsto p(A)\boldsymbol{b}$ 是满的（像是 $F[x]\boldsymbol{b} = \mathcal{K}_r$）且核为 $\mathrm{Ann}(\boldsymbol{b}) = (d_{\boldsymbol{b}})$，故是同构（两边 F-维数都是 r）。最后 $\mathrm{Ann}(V_A) \subseteq \mathrm{Ann}(\boldsymbol{b})$ 给出 $d_{\boldsymbol{b}} \mid m_A$，故 $r \le \deg m_A \le n$。 □

【硬核工程与物理价值】GMRES / CG 为什么能在很少的步数内“精确”终止

设 A 可逆，$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的唯一解为 $\boldsymbol{x}_*=A^{-1}\boldsymbol{b}$。写 $d_{\boldsymbol{b}}(x)=x^s\tilde{d}(x)$，其中 $\tilde{d}(0)\neq 0$。由 $d_{\boldsymbol{b}}(A)\boldsymbol{b}=A^s\tilde{d}(A)\boldsymbol{b}=0$ 与 A 可逆得 $\tilde{d}(A)\boldsymbol{b}=0$；再写 $\tilde{d}(x)=\tilde{d}(0)+x\,h(x)$，于是

$$\tilde{d}(0)\boldsymbol{b}+A\,h(A)\boldsymbol{b}=0 \implies \boldsymbol{b}=A\Big(-\tilde{d}(0)^{-1}h(A)\boldsymbol{b}\Big),$$

比较 $A\boldsymbol{x}_*=\boldsymbol{b}$ 得

$$\boxed{\boldsymbol{x}_*=-\tilde{d}(0)^{-1}h(A)\boldsymbol{b}\ \in\ \mathcal{K}_r(A,\boldsymbol{b})},\qquad \deg h\le r-1.$$

所以**在精确算术下，任何 Krylov 方法（CG、GMRES、MINRES…）在至多 $r=\deg d_{\boldsymbol{b}}$ 步内给出精确解**，而 $r\le \deg m_A\le n$，且在超大规模稀疏问题中常常 $r\ll n$（例如 $n=10^6$ 而 r 只有几十）。这正是“只在对解真正重要的那个局部循环子模里干活”的思想：不需要 Jordan 型、不需要特征向量，只需要 $\boldsymbol{b}$ 生成的循环子模 $F[x]\boldsymbol{b}\cong F[x]/(d_{\boldsymbol{b}})$。

【硬核工程与物理价值】共轭梯度法收敛率的完整推导（Chebyshev 极小极大）

设 A 对称正定，$\kappa=\lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ 为条件数。CG 的第 m 步迭代满足（标准极小化性质：CG 在仿射 Krylov 子空间上使 A-范数误差最小）

$$\|\boldsymbol{e}_m\|_A=\min_{p\in P_m,\ p(0)=1}\|p(A)\boldsymbol{e}_0\|_A,\qquad \boldsymbol{e}_m=\boldsymbol{x}_m-\boldsymbol{x}_*,\quad \|\boldsymbol{v}\|_A^2=\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{v}.$$

取 A 的正交特征分解 $A=\sum_i\lambda_i\boldsymbol{u}_i\boldsymbol{u}_i^{\mathsf{T}}$，则

$$\|p(A)\boldsymbol{e}_0\|_A^2=\sum_i\lambda_i\,p(\lambda_i)^2\langle\boldsymbol{e}_0,\boldsymbol{u}_i\rangle^2\le\Big(\max_{\lambda\in[\lambda_{\min},\lambda_{\max}]}|p(\lambda)|\Big)^2\|\boldsymbol{e}_0\|_A^2,$$

故只需找到一个 p（$p(0)=1$，$\deg p\le m$）使区间上的最大模尽量小。取伸缩 Chebyshev 多项式

$$p(x)=\frac{T_m\!\left(\dfrac{2x-\lambda_{\max}-\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}-\lambda_{\min}}\right)}{T_m\!\left(\dfrac{\lambda_{\max}+\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}-\lambda_{\min}}\right)}.$$

$p(0)=1$ 因为 $T_m(-z)=(-1)^mT_m(z)$；又当 $x\in[\lambda_{\min},\lambda_{\max}]$ 时内层自变量落在 $[-1,1]$，而 $|T_m|\le 1$，故 $\max|p|=1/|T_m(\cdot)|$。由 $T_m(z)=\frac{(z+\sqrt{z^2-1})^m+(z-\sqrt{z^2-1})^m}{2}$ 与

$$z=\frac{\kappa+1}{\kappa-1},\qquad \sqrt{z^2-1}=\frac{2\sqrt{\kappa}}{\kappa-1},\qquad z+\sqrt{z^2-1}=\frac{\sqrt{\kappa}+1}{\sqrt{\kappa}-1},$$

得到经典的收敛估计

$$\frac{\|\boldsymbol{e}_m\|_A}{\|\boldsymbol{e}_0\|_A}\ \le\ \frac{2}{\Big(\dfrac{\sqrt{\kappa}+1}{\sqrt{\kappa}-1}\Big)^m+\Big(\dfrac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}\Big)^m}\ \approx\ 2\Big(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}\Big)^m.$$

【预判扫盲与防坑指南】Krylov 与能控性：其实是同一件事

把 §5.2 与本节对照即可发现：$\mathcal{K}_m(A,\boldsymbol{b})$ 正是离散系统 $(A,\boldsymbol{b})$ 的“m 步能达集”，而 $r=\deg d_{\boldsymbol{b}}$ 正是“能控子空间的维数”。于是

$$\text{“Krylov 子空间在}r\text{ 步饱和”} \iff \text{“}F[x]\boldsymbol{b}\text{ 是}r\text{ 维循环子模”}，$$

$$\iff \text{“能达集}=\mathcal{C}\text{ 且 }A|_{\mathcal{C}}\text{ 是循环算子”}.$$

这就是为什么控制论（能控性）与数值代数（Krylov 迭代）看起来毫不相干，却共用同一批定理：它们研究的都是一个向量在算子反复作用下的轨道所生成的循环模。

结语：一张总揽全局的范畴与模论思维导图

把本书的全部结果压缩成一张图，就是下面这张“大一统网络”：纵向是同一条代数事实在不同层次上的投影，横向是不同语言之间的翻译。

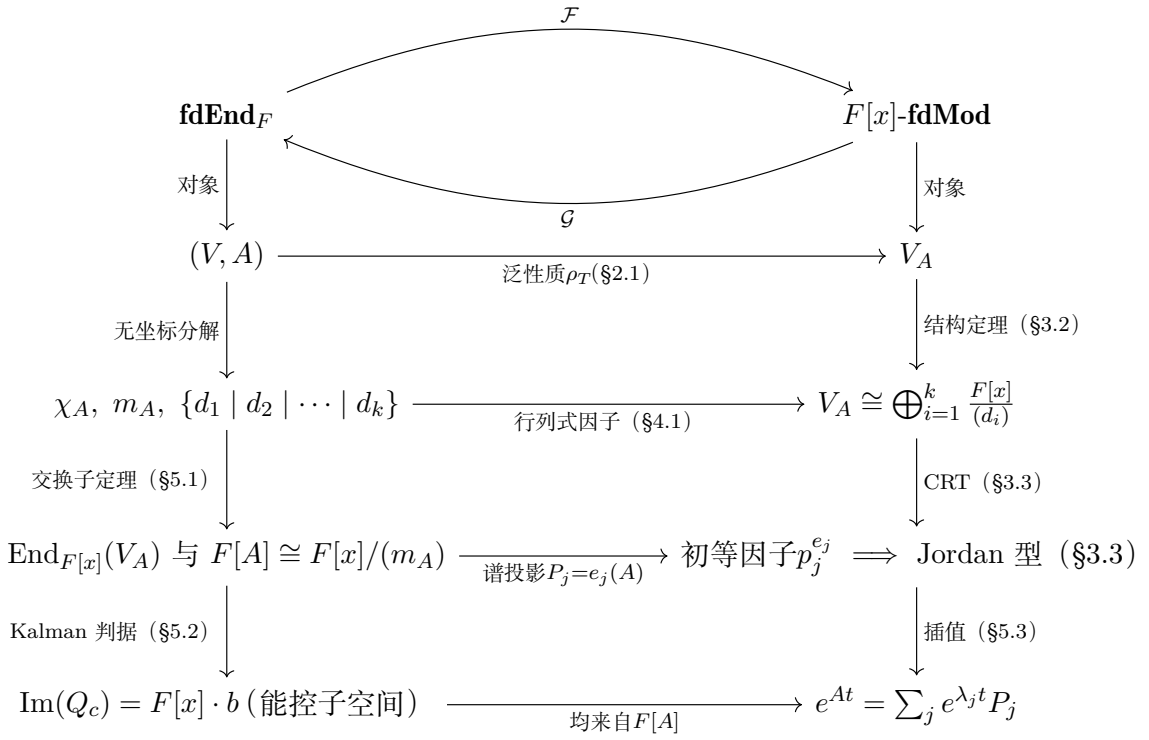


图 7: 大一统网络：泛性质 → 范畴同构 → 分解定理 → 两大标准型 → 交换子与能控性。

最后把全书的“一句话结论”罗列如下，作为复习提纲：

1. **一个动作**：$p(x)\cdot v := p(A)v$，把算子迭代变成环数乘；这不是技巧，而是由 $F[x]$ 的泛性质保证的范畴同构 **fdEnd**$_F \cong F[x]$-**fdMod**（§2.1–§2.2）。
2. **一个断层**：V_A 是纯挠模，永远没有基，只有生成元集；它的“维数”作为 $F[x]$-模是 0，作为 F-空间才是 n（§1.2）。
3. **一个定理**：PID 上有限生成模的结构定理给出唯一的分解 $V_A \cong \bigoplus_{i=1}^{k} F[x]/(d_i)$，$d_1 \mid \cdots \mid d_k$（§3.2、§5.1 中的唯一性）。
4. **两个标准型**：取商模基 $\{[1],[x],\dots\}$ 得有理标准型（块为伴随矩阵 $C(d_i)$）；用 CRT 分解为不

可约幂并用 Taylor 基 $\{(x-\lambda)^{e-1},\dots,1\}$ 得 *Jordan* 标准型（§3.3）。

5. **一个判据**：A 循环（存在循环向量）$\iff$ $m_A=\chi_A$ $\iff$ $k=1$ $\iff$ 所有与 A 可交换的算子都是 A 的多项式 $\iff$ 单输入系统 (A,b) 能控（§5.1、§5.2）。
6. **一类应用**：谱投影 $P_j=e_j(A)$（CRT）、$e^{At}=\sum_j e^{\lambda_j t}P_j$（插值）、部分分式与留数（频域）、Krylov 子空间（数值）四处出现的，是同一个代数恒等式（§5.3、§5.4）。

【令人惊异的数学洞察】最终的一句话

线性代数的“标准型”之所以存在、唯一、可分块，全部原因都可以追溯到两件事：**多项式环 $F[x]$ 有带余除法**，以及 $F[x]$ **上有限生成无挠模是自由的**。前者给出“最小多项式与不变因子的唯一性”，后者给出“分解与标准型的存在性”；把它们往范畴论方向推一步，就得到一本字典；往控制论方向推一步，就得到 Kalman 能控性与极点配置。这就是把线性代数翻译成模论语言的全部好处：一个动作、一个定理、两个标准型。